

Chapter 2

코인 하프셀 엔트로피와 가역 발열의 통계열역학
— 분배함수에서 점유 분포로, 분포에서 $\partial U/\partial T \cdot \Delta S(x) \cdot \dot{Q}_{\text{rev}}$ 로

버전 1.0.20

서 — 왜 엔트로피에는 통계가 필요한가

Chapter 1 은 흑연 음극의 한 dQ/dV 곡선을, 전이별 평형 중심 전위 $U_j(T) = (-\Delta H_{\text{rxn},j} + T \Delta S_{\text{rxn},j})/F$ (Chapter 1 §3 의 평형 중심 전위) 위에 세운 평형 종과 그 위에 얹힌 동역학 꼬리로 설명했다. 그 곡선의 평형 골격에는 이미 한 가지 “열”이 잠겨 있다. 평형 중심의 온도 의존 $\partial U_j/\partial T$ 인데, 열역학 1·2법칙은 이 기울기를 곧장 반응 엔트로피로 환산한다. 그리고 반응 엔트로피야말로 전지가 충방전하며 흡수·방출하는 가역(엔트로피) 발열의 원천이다. 본 장의 일은 이 잠긴 열을 끄집어내어 정량화하는 것이다. 그 작업을 본 장은 통계열역학 챕터로 수행한다 — 분배함수 Z 에서 점유 분포 $\langle n \rangle$ 을 세우고, 그 분포에서 configurational·vibrational·electronic 엔트로피를 차례로 끌어내며, 세 분포가 합쳐 만드는 닫힌식으로 섞임·겹침·히스테리시스를 닫은 뒤, 극한 검산을 거쳐 가역 발열로 매듭짓는다.

문제는, 엔트로피를 “ $\partial U/\partial T$ 를 측정하면 나오는 수”로만 다루면 그 모양을 이해할 수 없다는 데 있다. 흑연 하프셀의 측정 엔트로피 계수 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T(x)$ 는 SOC(state of charge)에 따라 부호를 바꾸고(x 작을 때 양, 클 때 음), 전이 경계마다 봉우리와 골을 만들며, 어떤 자리에서는 발산에 가깝게 치솟는다. 이 비선형 모양은 “전이마다 상수 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 를 가정”하는 평형 정전 식만으로는 재현되지 않는다 — 상수 엔트로피는 SOC 축 위에서 봉우리·골·부호 반전을 만들 자유도 자체가 없기 때문이다. 모양은 분포에서 온다: Li 이온이 격자 자리들에 어떻게 흩어져 앉아 있는가, 격자 진동이 포논 모드에 어떻게 분배되는가, 전도 전자가 Fermi 준위 부근에 어떻게 채워지는가. 엔트로피는 본질적으로 이 미시상태 분포의 흩어짐 척도이고, 가역 발열

$$\dot{Q}_{\text{rev}} = -IT \frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T} = -\frac{IT}{F} \Delta S(x)$$

은 한 충전상태에서 다른 충전상태로 넘어갈 때 이 분포를 재배열하면서 주고받는 열이다. 곧 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T(x)$ 의 모양을 이해하려면, 그 밑에 깔린 점유 분포를 명시적으로 세워야 한다.

이 때문에 본 장은 분포를 결론으로 인용하는 대신 본체로 전개한다. 출발점은 단일 격자 자리의 분배함수 Z 이고 (§2.1), 거기서 점유 분포 $\langle n \rangle$ 을 얻는데 이것이 바로 Chapter 1 의 logistic 평형 점유의 통계역학적 기원임을 보인다. 점유 분포에서 Boltzmann–Shannon 엔트로피 $S_{\text{config}} = -R \sum p \ln p$ 가 나오고 (§2.2), 같은 분포 언어로 격자 진동(포논 Bose–Einstein)과 전도 전자(Fermi–Dirac)의 엔트로피를 더한다 (§2.3). 진동 향이 남기는 온도 편차는 전이 중심을 온도로 확장하는 Einstein 모드 보정으로 따로 닫고 (§2.4), 세 분포가 합쳐져 측정 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T(x)$ 의 모든 모양 — 봉우리 겹침, 봉우리 내부 발산, 히스테리시스 분기 — 을 만든다 (§2.5). 극한과 코너에서 분포 식을 검산하고 (§2.6), 가역 발열의 에너지 수치를 세운 뒤 (§2.7), 계산용 종합식과 한 계산 예제로 실전 수치를 닫는다 (§2.8). 마지막으로 다운도 측정에서 입력을 얻는 방법론과 남은 한계를 밝힌다 (§2.9). 이 통계열역학 사슬은 v5 계보가

규정한 골격이며, 본체(분배함수→점유 분포→configurational·vibrational·electronic 엔트로피→단
한식→극한→가역 발열)를 그대로 잇는다. 사슬을 한눈에 적으면

$$\underbrace{Z}_{\S 2.1} \rightarrow \underbrace{\langle n \rangle = \text{점유 분포}}_{\S 2.1} \rightarrow \underbrace{S = -R \sum p \ln p}_{\S 2.2-2.4} \rightarrow \underbrace{\frac{\partial U_{oc}}{\partial T}(x) = \frac{\Delta S(x)}{F}}_{\S 2.5-2.6} \rightarrow \underbrace{\dot{Q}_{rev} = -IT \frac{\partial U_{oc}}{\partial T}}_{\S 2.7-2.8}$$

이고, 각 화살표는 점프 없이 분포에서 유도된다. 이 사슬이 본 장 전체의 목차 설계 앵커다 — 이후 모든 절은 이 다섯 마디 중 하나를 여는 일이며, 봉우리 중심에서 발열까지 가는 부호는 한 자리도 라벨이 아니라 식이 정한다.

주의. 범위 — 코인 하프셀 단독. 본 장은 단일 전극(흑연 *vs.* *Li* 금속)의 하프셀 $\partial U_{oc}/\partial T$ 와 그 가역 발열만 다룬다. 전셀 합성 $\partial U_{cell}/\partial T = \partial U_{cat}/\partial T - \partial U_{an}/\partial T$ (양극–음극 차감)는 범위 밖이다 — 본 장의 분포는 한 전극의 점유 분포이며, 전셀은 두 전극의 이 양을 부호까지 맞추어 합성해야 하기 때문이다. 주 사례는 흑연 음극 하프셀이고, *LCO* (LiCoO_2)의 전자 엔트로피 항은 분포 언어의 한 사례로만 포함한다(그 상세 전개는 *Chapter 1 §15*).

Contents

서 — 왜 엔트로피에는 통계가 필요한가	1
2.1 격자기체 분배함수에서 점유 분포로	3
2.1.1 단일 자리 대정준 분배함수	4
2.1.2 전기화학 퍼텐셜과 Chapter 1 logistic 의 기원	4
2.1.3 다자리 평균장 — Bragg–Williams 와 상호작용	5
2.2 점유 분포에서 configurational 엔트로피로	6
2.2.1 S_{config} 와 부분물 형태	6
2.2.2 온도 미분 $\partial V/\partial T _{\xi} - w$ 가 이미 담고 있던 config.	6
2.2.3 분해 원리 — 이중계산 금지 (파생 B 본체)	7
2.2.4 문헌 검증 — Chapter 1 staging 엔트로피와의 정합	8
2.3 vibrational(포논)·electronic(전자) 엔트로피 — 두 분포의 추가	9
2.3.1 vibrational 엔트로피 — 포논 Bose–Einstein 분포	9
2.3.2 electronic 엔트로피 — Fermi–Dirac 분포와 Sommerfeld 항	9
2.3.3 세 분포의 총괄과 반응 <i>vs</i> 활성화 엔트로피	10
2.4 전이 중심의 온도 확장 — Einstein 진동 보정	10
2.4.1 닫힌형 $S_{\text{vib}}(T; \theta_{E,j})$ 와 두 극한	11
2.4.2 기준온도 편차와 중심 이동 — round-trip 정합	11
2.4.3 수치 크기와 식별 — 3온도점	12
2.5 섞임과 겹침 — 분포가 만드는 $\partial U_{oc}/\partial T(x)$ 의 모양	12

2.5.1 파생 A — 음함수 사슬과 겹침 가중	12
2.5.2 파생 A(이어서) — 단순식과 완전식: 계단이 아닌 연속 블렌드	13
2.5.3 파생 B — 봉우리 내부 config 와 이중계산 분리	15
2.5.4 파생 C — 폭 w 의 이중지위: 단상 평형 예측 vs 두-상 현상학적 피팅 폭	15
2.5.5 파생 D — 히스테리시스: 충/방전 분기와 가역/비가역 분리	16
2.6극한과 코너(corner case) — 분포 검산과 “$\Delta S_{\text{rxn},j}$ 상수” 근사의 타당성	16
2.7가역 발열 — 분포를 재배열하는 열	17
2.7.1 에너지 수지와 두 전제	17
2.7.2 부호와 라벨 층위 — “방전 ($I > 0$)” 의 충돌	17
2.7.3 분포 재배열 열로서의 해석	18
2.8계산용 종합식과 계산 예제	18
2.8.1 종합식과 입력 사양	18
2.8.2 계산 예제 — stage $2 \rightarrow 1$ 부근 한 점의 가역 발열	19
2.8.3 SOC 부호 교대 — 다섯 점으로 확장	20
2.9방법론 출구와 정직한 한계	20
2.9.1 다온도 dQ/dV 에서 중심 표준값 추정 절차	20
2.9.2 정직한 한계	21
맺음	21
부록 A — 기호·부호 함정 검산표	22
부록 B — 코드 구현 요구명세(회귀 기준·하위호환)	23

2.1 격자기체 분배함수에서 점유 분포로

통계열역학에서 한 계의 모든 평형 열역학량은 분배함수에서 나온다. 흑연 격자에 Li 이온이 삽입되는 문제는 격자기체(lattice gas)로 모형화된다 [2, 3]: 결정 안에 동등한 삽입 자리들이 있고, 각 자리는 비어 있거나(에너지 0) Li 하나가 점유한다(에너지 ε_0). 자리들은 전해질을 통해 Li 저장조(상대극 Li 금속)와 평형을 이루므로, 전기화학 퍼텐셜 μ 가 고정된 대정준(grand-canonical) 문제다. 이 절은 그 분배함수를 세우고, 거기서 점유 분포 $\langle n \rangle$ 을 끌어낸 뒤, 그것이 Chapter 1 이 이미 쓰고 있던 logistic 평형 점유의 기원임을 보이고, 자리 사이 상호작용을 쿨 다자리 평균장(Bragg-Williams, §2.1.3)으로 절을 닫는다. 이 유도의 통계열역학 배경(ensemble·Gibbs 인자·화학퍼텐셜 μ 의 의미)은 Chapter 1 §2(Part 0, 통계열역학 기초)가 처음부터 자세히 세웠다 — 여기서는 발열 논의에 필요한 최소 사슬만 자기완결로 다시 놓는다.

2.1.1 단일 자리 대정준 분배함수

자리 하나를 분리하여 살펴본다. 두 미시상태 — 빈 자리($n = 0$, 에너지 0)와 점유($n = 1$, 에너지 ε_0) — 의 대정준 분배함수는, 각 상태에 Gibbs 인자 $e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)n}$ 을 곱해 더한 것이다($\beta = 1/k_B T$):

$$\Xi_1 = \sum_{n=0,1} e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)n} = 1 + e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}. \quad (2.1)$$

자리의 평균 점유는 정의상 두 상태의 확률 가중 평균, 곧 분배함수에 대한 로그 미분이다. 분자에 점유 상태의 Gibbs 인자를, 분모에 Ξ_1 을 놓아 정리하면

$$\langle n \rangle = \frac{0 \cdot 1 + 1 \cdot e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}}{\Xi_1} = \frac{e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}}{1 + e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}} = \frac{1}{1 + e^{\beta(\varepsilon_0 - \mu)}}, \quad (2.2)$$

가 되는데, 마지막 등식은 분자·분모를 $e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}$ 로 나눈 것이다. 이 $\langle n \rangle$ 은 자리가 채워질 확률 p_1 그 자체이고, 빈 확률은 $p_0 = 1 - \langle n \rangle$ 이다. 식 (2.2) 는 구조상 *Fermi-Dirac* 함수와 동형이다 — 자리당 2-상태(채움/빈)가 전자 준위의 점유/공위와 같은 대수 구조를 낳으며, 다른 점은 “입자”가 페르미온 전자가 아니라 Li 이온이고 단일 준위 에너지가 $\varepsilon_0 - \mu$ 라는 것뿐이다. 이 동형이 뒤에서 electronic 엔트로피 (§2.3)를 같은 분포 언어로 받는 근거가 된다.

기호와 엄밀성에 관한 두 가지를 밝혀 둔다. 첫째, Ξ_1 은 자리 1개의 대정준 분배함수이며 Chapter 1 §2 Part 0 의 단일 자리 대정준 분배함수와 동일한 표기다 — canonical 분배함수와는 기호부터 구분한다. 둘째, 점유된 이온이 자리 우물 안에서 갖는 진동 등 내부 자유도의 분배함수 $q(T)$ 까지 포함한 엄밀 유도는 Chapter 1 §2 Part 0 의 유효 자리 자유에너지 유도가 달았다 — 그 결과는 ε_0 을 유효 자리 자유에너지 $\tilde{\varepsilon} = \varepsilon_0 - k_B T \ln q(T)$ 로 대체하는 것뿐이고 logistic 함수형은 불변이므로, 본 장 이하의 ε_0 은 그 함수를 마친 유효값으로 읽는다. 그 내부 자유도의 자유에너지 몫 $f_{\text{int}} = -k_B T \ln q(T)$ 를 온도로 미분한 자리당 엔트로피 $s_{\text{int}} = -\partial f_{\text{int}}/\partial T = k_B \partial(T \ln q)/\partial T$ (선도항 $+k_B \ln q(T)$) 가, 곧 §2.3-§2.4 의 vibrational 엔트로피 몫의 단일 자리 원형이다(Chapter 1 §2 Part 0 의 같은 자리당 엔트로피). 온도가 오르면 이 엔트로피가 커지는 방향이며, 이는 뒤의 고온 극한 $S_{\text{vib}} \rightarrow R[1 + \ln(T/\theta_{E,j})]$ (§2.4)의 증가 거동과 부호가 합치한다.

2.1.2 전기화학 퍼텐셜과 Chapter 1 logistic 의 기원

이제 화학을 넣는다. Li 가 자리에 들어가는 전기화학 반응의 전기화학 퍼텐셜은 셀 전위에 선형으로 묶인다:

$$\mu = \mu^0 - sF(V - U_j), \quad (2.3)$$

여기서 V 는 (평형) 전극 전위, U_j 는 그 전이의 표준(중심) 전위, F 는 Faraday 상수, $s(= +1)$ 는 Chapter 1 의 유도 전용 고정 부호다.¹ 전위가 오르면 ($V > U_j$) Li 의 전기화학 퍼텐셜이 낮아져 자리에서 빠져나가므로, 점유 $\langle n \rangle = \theta$ 는 V 에 따라 감소한다. 식 (2.3) 의 μ 는 몰 화학퍼텐셜이고 식 (2.2) 의 지수 $\beta(\varepsilon_0 - \mu)$ 는 자리당이므로, 후자의 분자·분모를 N_A 배 해 몰 척도로 맞춘다: 분자는 $N_A \varepsilon_0 - N_A \mu$ 인데 $N_A \varepsilon_0 \equiv \mu^0$ (자리 에너지의 몰 환산이 기준 화학퍼텐셜과 일치하는 전이 중심 기준)이고 $N_A \mu$ 가 식 (2.3) 의 몰 μ 이므로 $\mu^0 - \mu = sF(V - U_j)$ (기준 μ^0 가 상쇄된다), 분모는 $N_A k_B T = RT$ 다. 따라서 지수가 $\beta(\varepsilon_0 - \mu) = sF(V - U_j)/RT = (V - U_j)/w$ 로 닫혀, 평형 점유와 그 여집합(탈리튬화 진행률

¹★부호 각주(오독방지). 이 $s = +1$ 은 방향 부호 σ_d (Chapter 1 §1 — 분극·분기·꼬리 세 작용처 전용, ± 1)와는 별개다. 평형 관계에는 항상 $s = +1$ 이 들어가며, $\sigma_d = -1$ 을 이 식에 기계적으로 대입하면 점유와 진행률이 뒤바뀌는 여집합 오류가 생긴다(좋은 좌우 대칭이라 봉우리 자체는 멀쩡해 보여 오류가 잠복한다).

$\xi \equiv 1 - \theta$ 은

$$\theta_{\text{eq}}(V, T) = \langle n \rangle = \frac{1}{1 + \exp[(V - U_j)/w]}, \quad \xi_{\text{eq}}(V, T) = 1 - \theta_{\text{eq}} = \frac{1}{1 + \exp[-(V - U_j)/w]}, \quad (2.4)$$

이고 여기서 $w \equiv RT/F$ 다. 몰 단위 환산은 $R = N_A k_B$, $F = N_A e$ 로 닫힌다 — $\beta(\varepsilon_0 - \mu)$ 의 분자를 몰 에너지로 쓰면 지수는 $(V - U_j)/(RT/F) = (V - U_j)/w$, 곧 몰 척도에서 $F/RT = 1/w$ 이고, 자리당 $\beta = 1/k_B T$ 그대로는 $\beta F = N_A/w$ 다. 곧 점유 θ 는 V 에 감소하는 logistic, 탈리튬화 진행률 $\xi = 1 - \theta$ 는 V 에 증가하는 logistic 이며, 후자가 정확히 Chapter 1 §5 의 전이별 *logistic* 평형 중(그 절의 평형 진행률 ξ_{eq}) 이다($\xi \rightarrow 1$ 고전위·Li 희박, $\xi \rightarrow 0$ 저전위·만충).

핵심. Chapter 1 의 평형 중 ξ_{eq} 는 현상학적 곡선맞춤이 아니라 격자기체 점유 분포의 여집합(탈리튬화 진행률 $= 1 - \theta$) 이다. *logistic* 폭 $w = RT/F(n_j=1$ 서식; 일반형 $w_j = n_j RT/F$) 는 단상 전이 ($\Omega_j \leq 2RT$) 에 한해 평형 등온선이 정하는 검증 가능한 평형 예측이고(이상 극한은 단일 자리 분배함수 (2.1) 의 RT/F , 상호작용이 있으면 Ω 가 폭을 바꾸되 그 값 역시 평형 등온선이 결정한다 — §2.1.3), 두-상 전이($\Omega_j > 2RT$ — 흑연 *staging* 의 $2L \rightarrow 2 \cdot 2 \rightarrow 1$) 에는 이 유도가 닿지 않아 폭은 현상학적 자유 피팅 파라미터가 된다. 곧 w_j 는 값과 T -의존 함수형의 두 층위에서 이중지위를 가지며, 그 상세는 폭의 이중지위 (§2.5.4) 와 과생 A 전제 명시 (§2.5.1) 가 다룬다. ★표기: $\theta = Li$ 점유율(만충에서 1), $\xi = 1 - \theta =$ 탈리튬화 진행률(희박에서 1); 둘은 같은 점유 분포의 두 이름이다. 본 장은 이 분포를 결론이 아니라 출발점으로 삼아 엔트로피를 쌓는다.

$\xi = 1 - \theta$ 와 전위의 관계를 뒤집으면, 곧 점유 θ 의 Nernst 관계 $V = U_j + (RT/F) \ln[(1 - \theta)/\theta]$ 에 $\theta = 1 - \xi$ 를 대입하면

$$V(\xi) = U_j + \frac{RT}{F} \ln \frac{\xi}{1 - \xi}, \quad (2.5)$$

이 되는데, 이 *Nernst* 형 로그항이 뒤에서 configurational 엔트로피의 부분몰 형태로 다시 나타난다 (§2.2). 식 (2.5) 의 $\ln[\xi/(1 - \xi)]$ 가 단순한 곡선맞춤이 아니라 점유 분포의 엔트로피에서 온다는 것이 이 장의 첫 매듭이며, 그 매듭을 다음 절이 명시적으로 푼다.

2.1.3 다자리 평균장 — Bragg–Williams 와 상호작용

실제 격자에서는 자리들이 독립이 아니다. 점유된 이웃 자리는 다음 Li 의 삽입 에너지를 바꾼다(정전 반발, 탄성 변형, 전자 구조 변화). 이 상호작용을 평균장으로 다루는 것이 Bragg–Williams 근사다 [3, 4]. 점유율 $\theta \in [0, 1]$ (자리당 평균 점유, 거시적으로 $\langle n \rangle$ 과 같음)의 자유에너지를, 이상 격자기체의 섞임 항에 상호작용 항을 더해 적으면

$$g(\theta) = g_0 + RT[\theta \ln \theta + (1 - \theta) \ln(1 - \theta)] + \Omega \theta(1 - \theta), \quad (2.6)$$

이고, 우변 둘째 항이 혼합(섞임) 엔트로피(곧 §2.2; Chapter 1 §2 Part 0 의 섞임 엔트로피와 같은 양), 셋째 항이 regular-solution 형 혼합 엔탈피다 — 상호작용 모수 $\Omega > 0$ 은 같은 종끼리 뭉치려는 인력(상분리 경향), $\Omega < 0$ 은 교대 정렬(규칙화) 경향을 뜻한다. 평형 전위는 θ 1몰 삽입당 자유에너지 변화 $\partial g/\partial \theta$ 를 전위로 환산한 것이므로, 식 (2.6) 를 미분하면

$$V_{\text{eq}}(\theta) = U_j - \frac{RT}{F} \ln \frac{\theta}{1 - \theta} - \frac{\Omega}{F} (1 - 2\theta), \quad (2.7)$$

가 되어, 식 (2.5) 의 이상 격자기체에 상호작용 항 $-\Omega(1 - 2\theta)/F$ 가 더해진다. 이 상호작용의 열역학적 결과는 상분리 임계다. Ω 가 임계값을 넘으면 평형 등온선이 비단조가 되어 분포가 쌍봉(bimodal)으로 갈리며 상분리(plateau)가 일어난다. 임계 조건은 등온선 기울기가 처음 0 이 되는 곳, 곧 식 (2.7)

를 θ 로 미분한

$$\frac{dV_{\text{eq}}}{d\theta} = -\frac{RT}{F} \frac{1}{\theta(1-\theta)} + \frac{2\Omega}{F}, \quad \theta = \frac{1}{2} \text{ 에서 } \left. \frac{dV_{\text{eq}}}{d\theta} \right|_{1/2} = \frac{2\Omega - 4RT}{F}, \quad (2.8)$$

이 중앙 $\theta = \frac{1}{2}$ 에서 0 이 되는 $\Omega = 2RT$ 다. $\Omega \leq 2RT$ 면 등온선이 단조(균질 고용체 — 등호에선 중심 기울기 0), $\Omega > 2RT$ 면 중앙에서 기울기가 양으로 뒤집혀(불안정) 상분리한다. 이 임계 $\Omega = 2RT$ 는 Chapter 1 §4(히스테리시스)의 spinodal 조건과 같은 열역학이며, §2.6 에서 핵심 코너로 다시 나온다. 상호작용이 평형을 정하는 이 결과를 손에 쥐고, 다음 절은 같은 분포에서 엔트로피 자체를 끌어낸다.

2.2 점유 분포에서 configurational 엔트로피로

앞 절은 점유 분포 $\langle n \rangle = \theta$ 를 세우고 그 여집합 $\xi = 1 - \theta$ 가 Chapter 1 의 평형 중임을 보였다. 이제 그 분포에서 엔트로피를 끌어낸다. 한 자리가 점유될 확률 θ , 빌 확률 $1 - \theta$ 인 베르누이 분포의 흠어짐이 곧 configurational 엔트로피이고, 그 부분물 형태가 봉우리 내부 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T$ 의 x -의존을 낳는다는 것이 이 절이 유도한다. 문헌 흑연 측정과의 정합으로 절을 닫는다.

2.2.1 S_{config} 와 부분물 형태

한 자리가 점유될 확률 θ , 빌 확률 $1 - \theta$ 인 베르누이 분포의 정보 엔트로피(Boltzmann-Shannon 엔트로피)는, 두 확률에 각각 $-\ln p$ 를 곱해 더한 것을 자리 1몰당으로 환산한 값이다:

$$S_{\text{config}} = -R \sum_i p_i \ln p_i = -R[\theta \ln \theta + (1 - \theta) \ln(1 - \theta)]. \quad (2.9)$$

이것은 Bragg-Williams 자유에너지 (2.6) 의 둘째 항을 $-T$ 로 나눈 것과 정확히 일치한다(g 의 엔트로피 부분이 $-T S_{\text{config}}$ 다). 곧 §2.1.3 에서 자유에너지로 도입한 혼합 항이, 점유 분포의 엔트로피로서 독립적으로 유도된다 — 자유에너지 모형과 분포 통계가 같은 식으로 만나는 지점이다.

가역 발열에 들어가는 것은 S_{config} 자체가 아니라 Li 1몰 삽입당 엔트로피 변화, 곧 부분물량이다. 식 (2.9) 를 θ 로 미분하면, $\theta \ln \theta$ 항이 $\ln \theta + 1$ 을, $(1 - \theta) \ln(1 - \theta)$ 항이 $-\ln(1 - \theta) - 1$ 을 주어 상수 ± 1 이 상쇄되고

$$\frac{\partial S_{\text{config}}}{\partial \theta} = -R[\ln \theta + 1 - \ln(1 - \theta) - 1] = -R \ln \frac{\theta}{1 - \theta}, \quad (2.10)$$

가 남는다. 이 부분물 형태가 이 장의 중심 결과 중 하나이며, 다음 소절이 이것을 전위의 온도 미분과 잇는다.

2.2.2 온도 미분 $\partial V/\partial T|_{\xi}$ — w 가 이미 담고 있던 config

식 (2.10) 를 식 (2.5) 의 logistic 역함수와 나란히 두면 두 식이 같은 로그 구조를 공유함이 드러난다. 식 (2.5) 를 T 로 미분하면(우변 첫 항 U_j 가 $\partial U_j/\partial T$ 를, 둘째 항의 계수 $RT/F = w$ 가 명시적 T -의존을 준다)

$$V(\xi) = U_j + \frac{RT}{F} \ln \frac{\xi}{1 - \xi} \implies \left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_{\xi} = \frac{\Delta S_{\text{rxn},j}}{F} + \frac{R}{F} \ln \frac{\xi}{1 - \xi} = \frac{\Delta S_{\text{rxn},j}}{F} + \frac{1}{F} \left. \frac{\partial S_{\text{config}}}{\partial \theta} \right|_{\theta=1-\xi}, \quad (2.11)$$

임을 얻는다. 첫 항은 $\partial U_j/\partial T = \Delta S_{\text{rxn},j}/F$ 이고, 둘째 항은 $w = RT/F$ 의 명시적 T 의존이 낳는다 — 점유 $\theta = 1 - \xi$ 에서 $\partial S_{\text{config}}/\partial \theta|_{\theta=1-\xi} = -R \ln[(1 - \xi)/\xi] = +R \ln[\xi/(1 - \xi)]$ 이고, Li 삽입이 점유를 늘리는 방향이라 부호가 $+$ 로 맞물린다. 계수 R/F 는 자리당 $n_j=1$ 서식이며 전이별 일반형은 $n_j R/F$

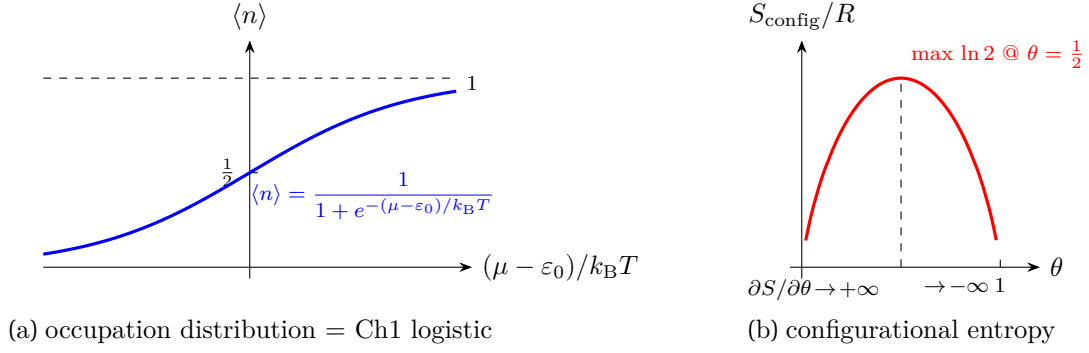


Figure 1: (a) 단일 자리 점유 분포 $\langle n \rangle$ (2.2) — Fermi–Dirac 와 동형이며 Chapter 1 logistic 평형 점유의 기원. (b) configurational 엔트로피 $S_{\text{config}}(\theta)$ (2.9); 중심 $\theta = \frac{1}{2}$ 에서 최대 $\ln 2$, 부분물 $\partial S_{\text{config}}/\partial \theta = -R \ln[\theta/(1-\theta)]$ 가 양 끝에서 $\pm\infty$ 로 발산(붕우리 내부 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T$ 의 분포 향).

다 (후술 §2.5.1 식 (2.21)). 곧 Chapter 1 의 logistic 폭 $w = RT/F$ 가 이미 부분물 configurational 엔트로피를 담고 있었다. 붕우리 내부 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T(x)$ 의 x -의존(비선형 모양)은 새 물리가 아니라, 점유 분포의 엔트로피가 w 의 온도 의존을 통해 자동으로 들어온 것이다.

부호는 명확하다(그림 1; 규약: $\xi =$ 탈리튬화 진행률, $\xi \rightarrow 1 =$ Li 희박, $\xi \rightarrow 0 =$ 만충):

- $\xi \rightarrow 1$ (희박, Li-poor): $\ln[\xi/(1-\xi)] \rightarrow +\infty$ — config 부분물 엔트로피 $\rightarrow +\infty$. 희박 한계에서 한 Li 를 더 넣을 자리의 선택지가 폭증하므로 엔트로피가 발산한다. 저- x 에서 관측되는 큰 양의 $\Delta S(+29 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 급)는, 모델 분해에서 이 분포(config) 발산 몫과 전이 중심 표준값 몫이 나눠 담당한다(귀속의 정량 한정은 표 1 도입 문단) — dilute 격자기체 모형이 같은 발산을 예측한다 [7](방법 수준·dilute 격자기체 한정 참조).
- $\xi \rightarrow 0$ (만충, Li-rich): $\ln[\xi/(1-\xi)] \rightarrow -\infty$ — config 부분물 엔트로피 $\rightarrow -\infty$. 거의 다 찬 격자에 마지막 Li 를 끼우면 배열 선택지가 사라져 엔트로피가 음으로 발산한다.
- $\xi = \frac{1}{2}$ (중심): $\ln 1 = 0$ — config 기여 = 0. 붕우리 중심에서 부분물 config 엔트로피가 정확히 사라지고, $\partial V/\partial T$ 는 표준값 $\Delta S_{\text{rxn},j}/F$ 로 환원된다.

이 세 분기의 부호는 §2.1.2 의 규약 $\xi = 1 - \theta$ 에 매여 있다 — 만약 점유율 θ 와 진행률 ξ 를 뒤섞으면 $\ln[\xi/(1-\xi)]$ 의 인자가 뒤집혀 희박·만충 극한의 발산 부호($\pm\infty$)가 반대로 읽히므로, 두 이름을 끝까지 구분해야 한다.

2.2.3 분해 원리 — 이중계산 금지 (파생 B 본체)

붕우리 내부의 이 분포 향이 전이 중심 표준값과 어떻게 나뉘어 세어지는지를 여기서 못박는다. 이것 이 본 장에서 가장 혼한 실수(같은 물리를 두 번 세기)를 막는 원리이며, 겹침 합성에서 파생 B (§2.5.3) 가 이 원리를 수치로 재확인한다.

주의. 이중계산 금지 (파생 B). 먼저 표기를 고정한다: 전이 중심 표준 반응 엔트로피를 $\Delta S_j^0 \equiv \Delta S_{\text{rxn},j} \equiv [\Delta S(x)]_{\xi=1/2}$ 로 한 기호로 정의한다(붕우리 중심 $\xi = \frac{1}{2}$ 에서 측정되는 값, 그 자리에서 config = 0). 식 (2.11) 의 두 항은 서로 다른 출처이며 한 번씩만 센다. 첫 항 ΔS_j^0 는 중심 표준값으로 vibrational·electronic 의 중심 기여를 이미 흡수한 상수다. 둘째 항 $+(1/F)\partial S_{\text{config}}/\partial \theta|_{\theta=1-\xi} = +(R/F) \ln[\xi/(1-\xi)]$ 은 붕우리 내부의 x -의존을 logistic 폭 w 가 주는 분포 향이다. configurational

Table 1: 전이별 중심 표준값 $\Delta S_j^0 \leftrightarrow$ 문헌 흑연 $\Delta S(x)$ (Allart 등 [6], 전극 분리). 이 표의 ΔS_j^0 는 봉우리 중심 표준값(파생 B); 봉우리 내부 x -의존은 식 (2.10) 의 분포 항이 추가로 준다.

전이	x 범위	ΔS_j^0 [J mol ⁻¹ K ⁻¹]	문헌 $\Delta S(x)$ [†]
4→3	0.08–0.16	+29.0	+29 @ $x=0.08$ (양 끝, 경계 정합 — 값 등치는 도입 문단의 한정)
3→2L	0.16–0.25	0.0	중간 하강 구간 0→-16 (범위)
2L→2	0.25–0.50	-5.0	중간 하강 구간 (범위)
2→1	0.50–1.00	-16.0	-16 @ $x>0.5$ (양 끝, 정합)

† Chapter 1 의 4 주요 plateau 전이와 Allart 등 [6] 의 세분 region(dilute LiC₂₄ 포함, 양 끝 reg IV/reg I)은 x -경계가 1:1 이 아니다. 양 끝(+29 @저- x , -16 @ $x>0.5$)은 경계 위치에서 정합하고(단 +29 끝점은 config 항이 겹치는 자리라 값 등치는 구간 대표 수준 — 도입 문단의 한정), 중간 두 전이는 ΔS 가 0 → -16 으로 하강하는 구간 안에 놓인다(점-대-점 이 아닌 범위 정합). 해상도 차이일 뿐 추세·부호는 일관.

엔트로피를 ΔS_j^0 에 또 더하면 같은 물리를 두 번 세는 것이다. 측정 $\Delta S(x)$ 의 올바른 분해는

$$\Delta S(x) = \underbrace{\Delta S_j^0}_{\text{중심 표준값}} + \underbrace{R \ln \frac{\xi}{1-\xi}}_{\text{분포 config (w 가 줌)}} + \underbrace{\delta S_{\text{vib/e}}(x)}_{\text{전이 폭 내 급변 시만 분리}},$$

이며 ΔS_j^0 와 config 항은 결코 겹치지 않는다(중심에서 config= 0 이므로 정의가 모순 없이 맞물린다). 여기서 $\delta S_{\text{vib/e}}(x)$ 는 vib·electronic 의 중심값을 뺀 전이 폭 내 잔차로, 보통 0(중심값에 흡수)이고 MIT(insulator-to-metal transition) 같은 급변이 있을 때만 살린다 (§2.3.2). 이 분해는 Chapter 1 §14 의 반응 엔트로피 삼분해·슬롯 규칙과, 중심 표준값과 봉우리 내부 config 분포를 별개 출처로 가르치는 골격을 공유한다(세 성분의 슬롯 배정 전부가 아니라 config 중심/분포 분리에 한정된 대응이다).

2.2.4 문헌 검증 — Chapter 1 staging 엔트로피와의 정합

이 분포 기반 분해가 실제 흑연 측정과 맞는지 확인한다. 문헌은 흑연 전극의 부분물 엔트로피 $\Delta S(x)$ 가 저 Li 분율($x < 0.2$ –0.25)에서 양(configurational 우세), 고 분율에서 음(vibrational 우세)이며, stage 2 → 1($x \approx 0.5$)에서 급변을 보인다고 보고한다 [5, 6]. 정량으로는 전극 $\Delta S \approx +29$ J mol⁻¹K⁻¹ @ $x = 0.08$, $-5 \sim -16$ J mol⁻¹K⁻¹ @ $x > 0.5$ 이고 [6], MCMB(mesocarbon microbead) 흑연 엔트로피 계수가 저- x 에서 +3 ~ 4 mV/K, ~ 0.2 SOC 부근에서 부호 반전한다고 보고된다 [11].² 표 1 는 Chapter 1 의 전이별 중심 표준값 $\Delta S_j^0 = +29 \rightarrow 0 \rightarrow -5 \rightarrow -16$ J mol⁻¹K⁻¹ 가 이 문헌 프로파일과 부호·규모에서 정합함을 보인다 — 곧 분포 spine 의 입력 표준값이 임의값이 아니라 측정에 닿아 있다. 단 4 → 3 행의 +29 측정점($x=0.08$)은 창 의 끝이라 분포(config) 항이 겹치는 자리이므로, 중심 표준값과의 등치는 구간 대표값 수준의 대조다(-16@ $x > 0.5$ 쪽은 평탄역 내부 대조라 이 한정이 필요 없다).

엔탈피 쪽 표준값 ΔH_j^0 는 기준 차이에 주의해야 한다: Chapter 1 의 $\Delta H_{\text{rxn},j}$ 는 전이별(differential) 반응 엔탈피이고, calorimetry 의 형성 엔탈피(LiC₆ -13.9, LiC₁₂ -24.8 kJ/mol Li [8])는 누적(formation, graphite+Li 금속 기준)이라 직접 등치할 수 없다 — 비교하려면 형성 엔탈피의 x -미분으로 환산해야 한다. 전이 중심에서는 $\Delta H_j^0 = -FU_j + FT(\partial U_j/\partial T)$ 가 표준값들끼리 일관된다(예: stage 2 → 1 에서 -13.0 kJ/mol, 표값 일치). 이로써 config 분포가 흑연 측정에 닿음을 확인했으니, 다음 절은 나머지 두 분포(vibrational-electronic)를 같은 언어로 더한다.

²★단위 주의: 이 +3 ~ 4 mV/K 는 본 문서 스케일($\Delta S \approx +29$ J mol⁻¹K⁻¹ $\Rightarrow$ +0.30 mV/K)과 자릿수가 다르다. 보고 조건·단위가 다를 가능성이 있어 원문 재확인 대상[미검증]이며, 본 문서 입력값과 무관한 참고 인용이다.

2.3 vibrational(포논)·electronic(전자) 엔트로피 — 두 분포의 추가

configurational 엔트로피는 Li 이온의 배열 분포였다. 그러나 격자에는 또 다른 두 자유도가 있고, 각각 자신의 분포를 갖는다 — 격자 진동(포논)은 Bose–Einstein 분포를, 전도 전자는 Fermi–Dirac 분포를 따른다. 이 절은 같은 분포 언어로 두 항을 세워, 세 분포가 합쳐져 한 전극의 엔트로피를 이름을 보인다. 진동 항이 남기는 온도 편차는 여기서 문제로 짚어 두고, 그 답은 다음 절 (§2.4)로 넘긴다.

2.3.1 vibrational 엔트로피 — 포논 Bose–Einstein 분포

삽입은 격자 상수와 결합 강도를 바꾸어 포논 스펙트럼을 이동시킨다. 진동수 ω_k 의 한 조화 모드는 보손이고, 평균 점유는 Bose–Einstein 분포 $n_k = 1/(e^{\beta\hbar\omega_k} - 1)$ 이다. 한 모드의 엔트로피는 그 모드의 자유에너지 $f_k = k_B T \ln(1 - e^{-\beta\hbar\omega_k})$ 에서 $S_{\text{vib},k} = -\partial f_k / \partial T$ 로 얻거나, 동등하게 모드의 들뜸수 분포 (점유 n_k)에 대한 정보 엔트로피로 셈한다. 어느 경로든 보손 통계의 닫힌형

$$S_{\text{vib},k} = k_B [(1 + n_k) \ln(1 + n_k) - n_k \ln n_k], \quad (2.12)$$

가 된다 — 여기서 첫 항은 빈 들뜸을 채우는 경우의 수, 둘째 항은 이미 들뜬 양자의 가짓수에서 온다. 전 모드에 대해 합하고 1몰당으로 환산하면 ($R = N_A k_B$ 를 써서) 격자의 vibrational 엔트로피는 $S_{\text{vib}} = R \sum_k [(1 + n_k) \ln(1 + n_k) - n_k \ln n_k]$ 가 된다. 삽입에 따른 부분물 변화 $\Delta S_{\text{vib}} = \partial S_{\text{vib}} / \partial x$ 는 모드 연화/경화에 따라 부호가 갈리는데, 흑연에서는 고- x (만층에 가까운) 영역에서 음의 *baseline* 을 만든다 (Reynier 의 “second contribution”) [5]. 저- x 에서는 configurational 양의 발산이 지배하고, 고- x 에서 이 vibrational 음 baseline 이 드러난다. 제일원리 계산도 흑연 삽입 엔트로피를 vibrational-configurational 기여로 분해해 같은 추세를 보고한다 [9].

전이 폭 안에서 ΔS_{vib} 가 천천히 변하면 (흑연의 통상적 경우) 그 값은 봉우리 중심 표준값 ΔS_j^0 에 흡수된다 (파생 B 의 “중심 흡수”) — 표 1 의 고- x 음수값 ($-5, -16 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$) 이 이미 vibrational 기여를 품고 있다. 다만 이 흡수는 ΔS_{vib} 를 전이 폭 안에서 T -무관 상수로 본 것으로, 관련 포논 모드가 고전 극한 $k_B T \gg \hbar\omega$ 에 있을 때의 근사다. 준양자 영역 ($k_B T \sim \hbar\omega$)의 모드는 작은 잔여 T -의존을 남기며, 다운도 곡률 피팅에서 이 vib 잔여가 electronic ($\propto T$, §2.3.2) 신호에 소량 섞일 수 있다 (Chapter 1 의 대응 한정과 동급). 이 잔여를 명시적으로 닫아 electronic 과 분리 식별하는 일이 다음 절 (§2.4, Einstein 모드 보정)의 동기이며, 본 절은 여기서 그 문제만 세워 둔다.

2.3.2 electronic 엔트로피 — Fermi–Dirac 분포와 Sommerfeld 항

금속성 호스트에서는 전도 전자도 엔트로피를 진다. 전도 전자는 에너지 준위 E 를 Fermi–Dirac 분포 $f(E) = 1/(e^{\beta(E-E_F)} + 1)$ 로 점유하므로 (E_F =Fermi 준위), 그 분포의 엔트로피는 준위마다 2-상태 (채움/빈) 점유의 정보 엔트로피를 모든 준위에 합한 것이다:

$$S_e = -k_B \int g(E) [f \ln f + (1 - f) \ln(1 - f)] dE, \quad (2.13)$$

이는 config 식 (2.9) 와 같은 꼴이되 자리가 “전자 준위”라는 점만 다르다. 축퇴 극한 ($k_B T \ll E_F$)에서는 Fermi 준위 근방 폭 $\sim k_B T$ 의 좁은 창에만 기여가 살아, 표준 Sommerfeld 적분 $\int (-\partial f / \partial E) (E - E_F)^2 dE = \frac{\pi^2}{3} (k_B T)^2$ 가 먼저 전자 비열

$$C_e = \frac{\partial U_e}{\partial T} = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F)$$

를 닫고(g 를 창 안에서 $g(E_F)$ 로 동결), 이를 $S_e = \int_0^T (C_e/T') dT'$ 로 적분하면(C_e/T' 가 T' -무관 상수 이므로 곧바로 닫혀)

$$S_e = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F), \quad (2.14)$$

가 되어 온도에 선형이고 Fermi 준위 상태밀도 $g(E_F)$ 에 비례한다. 이 Fermi-Dirac→Sommerfeld 유도의 전 단계 — 정보 엔트로피 합에서 비열을 거쳐 S_e 까지 — 는 Chapter 1 §15(LCO 전자 엔트로피)의 전자 엔트로피 유도가 상술했고, 본 장은 그 결과를 분포 언어로 확장해 받는다. 식 (2.14)의 S_e 는 자리당 엔트로피다 — g 가 1/에너지 차원이라 $k_B^2 T g(E_F)$ 의 알짜 차원은 k_B 이고, 몰당 $\Delta S(x)$ 분해에는 $N_A k_B = R$ 로 환산해 넣는다(Chapter 1의 단위 환산). 부분물 전자 엔트로피 $\Delta S_e = \partial S_e / \partial x$ 는 삽입이 $g(E_F)$ 와 E_F 를 바꾸는 방식에 달려 있다. Chapter 1의 규약대로, 삽입(리튬화)은 일반적으로 $\Delta S_e < 0$ 이다 — 밴드 채움으로 E_F 부근 상태밀도가 줄어드는 호스트가 많기 때문이다.

- **흑연 하프셀**: 흑연은 준금속이라 $g(E_F)$ 가 작아 $\Delta S_e \approx 0$ — 전자 항은 소수이고 config+vib가 지배한다. 본 장 주 사례에서 electronic은 보정항이다.
- **LCO 하프셀(사례)**: Li_xCoO_2 는 x 에 따라 MIT를 겪어 $g(E_F)$ 가 급변한다. 그 전이 폭 안에서 ΔS_e 가 급변하므로 중심 표준값에 흡수되지 못하고 x -의존으로 유지된다(중심 흡수 근사의 예외 코너, §2.6). 이것이 electronic 항을 분포로 다뤄야 하는 이유의 본보기이며, 그 전개는 Chapter 1 §13-§15가 상술한다.

2.3.3 세 분포의 총괄과 반응 vs 활성화 엔트로피

핵심. 세 분포가 한 전극의 엔트로피를 이룬다: Li 배열(Chapter 1의 “배치”)의 격자기체(config), 격자 진동의 Bose-Einstein(vib), 전도 전자의 Fermi-Dirac(electronic). 측정 부분물 엔트로피는 §2.2.3 ★이중계산 warnbox의 분해 $\Delta S(x) = \Delta S_j^0 + R \ln[\xi/(1-\xi)] + \delta S_{\text{vib}/e}(x)$ 그대로이고, 가역 발열은 이 세 분포를 재배열하는 열이다. config는 봉우리 내부를 비선형으로 만들고($\pm\infty$ 발산), vib는 고- x 을 baseline을, electronic은(MIT가 없으면) 작은 상수를 준다.

한 가지 경계를 못박고 절을 닫는다. 가역 발열에 들어가는 것은 위 세 분포가 주는 반응(평형) 엔트로피 $\Delta S(x)$ 뿐이다. 이는 Chapter 1 §8-§9 동역학 꼬리의 활성화 엔트로피 $\Delta S_{a,j}$ (Eyring 속도 $k_j \propto \exp[-(\Delta H_a - T\Delta S_a)/RT]$ 의 prefactor 온도의존)와 차원은 같으나 물리가 다른 양이다. 활성화 엔트로피는 비가역 동역학을 지배하고 가역 발열에는 들어가지 않으므로 [10], 둘을 혼동하면 가역 발열을 동역학 lag와 섞게 된다. 세 분포를 손에 쥐었으니, 진동 항의 온도 편차를 먼저 정밀하게 닫고 (§2.4), 이어서 세 분포 전체를 겹침 합성으로 조립한다 (§2.5).

2.4 전이 중심의 온도 확장 — Einstein 진동 보정

앞 절은 vibrational 엔트로피의 부분물(x -의존) 묶을 중심 표준값 ΔS_j^0 에 흡수시키되, 준양자 모드가 남기는 온도 편차는 미결로 남겼다. 이 절은 그 편차를 파라미터 하나 — 전이 j 의 Einstein 온도 $\theta_{E,j}$ — 로 명시적으로 회복해, 전이 중심 $U_j(T)$ 와 중심 엔트로피 ΔS_j^0 를 온도로 자기완결하게 확장한다. 여기서 다루는 양은 $\theta_{E,j}$ 와 x 를 고정하고 T 만 바꾼 편차이지, 앞 절의 $\partial S_{\text{vib}}/\partial x$ 가 아니다 — 두 양의 혼동을 절 전체에서 피한다. 기호에 관해 먼저 못박아 둔다: Einstein 온도 $\theta_{E,j}$ 는 단위가 K인 온도로, 앞 절들의 점유율 θ (무차원)와 글자만 같은 전혀 다른 양이다 — 아래첨자 E 가 구분자이며, 본 절 이하에서 θ_E 표기는 항상 온도를 가리킨다. 이렇게 얻은 온도 확장은 이후 겹침 합성 (§2.5)과 종합식 (§2.8)이 입력 $\{U_j(T), \Delta S_j^0\}$ 를 받을 때 그 자리에 그대로 들어간다.

2.4.1 닫힌형 $S_{\text{vib}}(T; \theta_{E,j})$ 와 두 극한

준양자 모드 스펙트럼을 대표 진동수 하나로 접는다. 전이 j 의 Einstein 온도를 $\theta_{E,j} \equiv \hbar\omega_{E,j}/k_B$ 로 정의하면 ($k_B\theta_{E,j} \equiv \hbar\omega_{E,j}$), 무차원 비 $u_j \equiv \theta_{E,j}/T$ 로 점유가 $n = 1/(e^{u_j} - 1)$ 이다(비 u_j 로 적어 본 장의 리튬 함량 x 와 구분한다).³ 대표값의 선택 — 예컨대 LiCoO_2 광학 포논 50–80 meV $\rightarrow \theta_{E,j} \approx 580$ –930 K — 은 단위 환산 예시일 뿐이며, 실제로는 대상 호스트의 실측 포논·제일원리 포논 DOS [9] 로 교체하거나 다운도 곡률에서 직접 회귀한다[데이터-주도 1순위].

(a) 출발 — **Einstein 단일 모드**. 식 (2.12) 유도 모드 자유에너지 $f_k = k_B T \ln(1 - e^{-\beta\hbar\omega_k})$ 에서 전 모드 합을 대표 진동수 하나로 접고, $S_{\text{vib}} = -\partial f_{\text{vib}}/\partial T$ 를 1몰당으로 적용한다. (b) 연산. 점유 $n = 1/(e^{u_j} - 1)$ 을 모드 엔트로피 식 (2.12) 에 대입하면 $(1+n)\ln(1+n) - n\ln n$ 이 정리된다. (c) 중간식. 대수적으로 $(1+n)\ln(1+n) - n\ln n = -\ln(1 - e^{-u_j}) + u_j/(e^{u_j} - 1)$ 이므로(단일모드 특수화이지 새 근사가 아니다), (d) 박스.

$$S_{\text{vib}}(T; \theta_{E,j}) = R \left[-\ln(1 - e^{-u_j}) + \frac{u_j}{e^{u_j} - 1} \right], \quad u_j \equiv \frac{\theta_{E,j}}{T}. \quad (2.15)$$

두 극한이 이 닫힌형을 검산한다. 고전극한 $k_B T \gg \hbar\omega_{E,j}$ ($u_j \rightarrow 0$)에서 $-\ln(1 - e^{-u_j}) \rightarrow -\ln u_j + u_j/2$, $u_j/(e^{u_j} - 1) \rightarrow 1 - u_j/2$ 가 상쇄해

$$S_{\text{vib}} \rightarrow R[1 + \ln(T/\theta_{E,j})],$$

곧 앞 절이 흡수한 “ T -무관 상수”는 이 보편식을 T_{ref} 에서 한 번 평가해 동결한 고온 코너다. 저온 $u_j \rightarrow \infty$ 에서는 $S_{\text{vib}} \rightarrow 0$ (모든 모드가 바닥상태로 얼어붙어 흠어짐이 사라진다).

2.4.2 기준온도 편차와 중심 이동 — round-trip 정합

ΔS_j^0 는 T_{ref} (기본 298.15 K)에서의 vib 기여를 이미 흡수했으므로, 새로 노출할 것은 그 기준 대비 편차뿐이다:

$$\Delta S_{\text{vib}}(T) \equiv S_{\text{vib}}(T; \theta_{E,j}) - S_{\text{vib}}(T_{\text{ref}}; \theta_{E,j}), \quad \Delta S_{\text{vib}}(T_{\text{ref}}) = 0. \quad (2.16)$$

(이 T -편차 $\Delta S_{\text{vib}}(T)$ 는 §2.3.1 의 부분물 $\partial S_{\text{vib}}/\partial x$ 와 다른 양이다 — $\theta_{E,j}$ 와 x 를 고정하고 T 만 바꾼 것이다.) 이 편차를 전이 중심 표준값 자리에 가산해 유효 반응 엔트로피 $\Delta S_{\text{eff},j}(T) = \Delta S_j^0 + \Delta S_{\text{vib}}(T)$ 로 쓴다 — 이 유효값이 이후 겹침 합성과 종합식의 ΔS_j^0 자리를 대신한다.

가산을 엔트로피 항 하나로만 하면 전위 중심과의 정합이 깨진다. 단순 곱 $T\Delta S_{\text{vib}}/F$ 는 미분 시 여분 항을 남기기 때문이다. 대신 모드 자유에너지 편차에서 출발해 중심 이동을 닫는다. (a) 출발 — **모드 자유에너지 편차**. 모드 Helmholtz 자유에너지 편차를

$$\Delta F_{\text{vib}}(T) \equiv RT \ln(1 - e^{-\theta_{E,j}/T})$$

로 두면(★ F_{vib} 는 몰당 Helmholtz 자유에너지 — Faraday 상수 F 와 구별), 엔트로피가 $S_{\text{vib}} = -\partial \Delta F_{\text{vib}}/\partial T$ 로 자유에너지의 온도 미분으로 회복된다. (b) 연산 — **round-trip 요구를 적분으로**. 구하려는 중심 이동은 $\partial \Delta U_{\text{vib}}/\partial T = \Delta S_{\text{vib}}(T)/F$ 를 만족해야 하므로, 편차 정의 (2.16) 를 T_{ref} 에서부터 적분한다:

$$F \Delta U_{\text{vib}}(T) = \int_{T_{\text{ref}}}^T \Delta S_{\text{vib}}(T') dT' = \int_{T_{\text{ref}}}^T S_{\text{vib}}(T') dT' - S_{\text{vib}}(T_{\text{ref}})(T - T_{\text{ref}}).$$

³이 u_j 는 Chapter 1 §4 spinodal 근의 $u_j = \sqrt{1 - 2RT/\Omega_j}$ 와도 동명 별개의 절-국소 기호다 — 본 장 안에서 u_j 는 오직 $\theta_{E,j}/T$ 를 뜻한다(부록 A 합성표 참조).

(c) 중간식 — 적분을 자유에너지로 닫기. 첫 적분은 $S_{\text{vib}} = -\partial\Delta F_{\text{vib}}/\partial T$ 그대로 닫힌다:

$$\int_{T_{\text{ref}}}^T S_{\text{vib}}(T') dT' = -[\Delta F_{\text{vib}}(T) - \Delta F_{\text{vib}}(T_{\text{ref}})].$$

(d) 박스. 두 조각을 합치면 — 정적분 하한이 T_{ref} 라 적분 상수 $\Delta U_{\text{vib}}(T_{\text{ref}}) = 0$ 은 자동으로 고정되고

$$\Delta U_{\text{vib}}(T) = -\frac{1}{F} \left[\Delta F_{\text{vib}}(T) - \Delta F_{\text{vib}}(T_{\text{ref}}) + S_{\text{vib}}(T_{\text{ref}}) (T - T_{\text{ref}}) \right], \quad \frac{\partial \Delta U_{\text{vib}}}{\partial T} = \frac{\Delta S_{\text{vib}}(T)}{F} \quad (2.17)$$

이다. 가산은 $U_j(T) \rightarrow U_j(T) + \Delta U_{\text{vib}}(T)$ 와 $\Delta S_j^0 \rightarrow \Delta S_j^0 + \Delta S_{\text{vib}}(T)$ 둘 다이며, $\Delta U_{\text{vib}}(T_{\text{ref}}) = 0$ 이 자동이라 T_{ref} 에서 중심·엔트로피가 보존된다. 미분 관계 $\partial\Delta U_{\text{vib}}/\partial T = \Delta S_{\text{vib}}(T)/F$ 가 곧 $\partial U_j/\partial T = \Delta S_{\text{eff},j}(T)/F$ 를 전위 항과 엔트로피 항에서 동시에 만족하는 round-trip 정합이다 — Bernardi 관계 $\partial U/\partial T = \Delta S(T)/F$ 는 Kirchhoff ΔC_p 가 $U_{\text{oc}} = -\Delta G/F$ 미분에서 상쇄되어 T -의존 ΔS 에도 근사 없이 성립하므로, 중심과 발열을 같은 자유에너지에서 짝지어 보정해야 하기 때문이다. 한편, $\theta_{E,j}$ 를 지정하지 않은 전이는 두 가산이 모든 T 에서 항등적으로 0 이라 이 보정 이전과 완전히 동일한 값을 낸다(하위호환 — 이 조건은 코드 개정의 회귀 기준으로 부록 B가 명세한다).

2.4.3 수치 크기와 식별 — 3온도점

크기는 준양자 영역에서만 뜻이 있다. 대표값 $\theta_{E,j} = 700 \text{ K} (\approx 60 \text{ meV}) \cdot T_{\text{ref}} = 298.15 \text{ K}$ 로 식 (2.17) 의 미분을 셈하면 $T = 278.15, 298.15, 318.15, 348.15 \text{ K}$ 에서 각각 $\partial\Delta U_{\text{vib}}/\partial T \approx -3.74, 0, +3.70, +9.14 \mu\text{V/K}$ 다 — T_{ref} 를 지나며 부호가 바뀌고 온도 차가 커질수록 자란다. 이 강제된 T_{ref} 영점과 고온 로그 곡률이 곧 식별의 근거다: electronic 항 (식 (2.14), $\propto T$) 은 T 에 선형이고 강제 영점이 없어, 다운도 dQ/dV 곡률 피팅이 두 함수형을 갈라 앞 절이 우려한 혼입을 해소한다. 단 분리에는 준양자 창 $k_B T \sim \hbar\omega$ 를 걸치는 T 점 셋 이상이 필요하다 — 2-온도 유한차분 (국소 기울기만 봄)은 곡률과 선형을 합으로만 보아 축퇴하므로, “섞일 수 있다”는 것은 저-온도점 진단이지 물리적 비식별성이 아니다. 진동 항의 온도 편차를 이렇게 단았으니, 이제 세 분포를 겹침으로 조립할 준비가 되었다.

2.5 섞임과 겹침 — 분포가 만드는 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T(x)$ 의 모양

실제 흑연 곡선은 단일 전이가 아니라 여러 전이가 겹쳐 있다. 한 SOC 에서 여러 전이의 점유 분포가 동시에 변하고 있고, 측정 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T(x)$ 는 그 분포들의 가중 합으로 나타난다. 이 절은 네 파생을 차례로 닫는다: (A) 겹침 가중식을 음함수 미분으로 유도해 수치로 검증하고, (B) 봉우리 내부 config 의 이중계산을 분리하며, (C) 폭 w_j 의 이중지위 — 단상 평형 예측 vs 두-상 현상학적 자유 피팅 폭 — 를 규정하고, (D) 히스테리시스 분기별 $\partial U/\partial T$ 를 가역/비가역으로 가르다.

2.5.1 파생 A — 음함수 사슬과 겹침 가중

관측 평형 전위 $U_{\text{oc}}(x, T)$ 는 모든 전이의 점유가 합쳐 전하 보존을 만족하는 음함수로 정의된다. ★좌표 주의 — 이 식과 그림 2 의 가로축은 탈리튬화·추출 전하 분율 $\bar{x} \equiv 1 - x$ 로, 본 장 다른 곳의 Li 함량 x 와 배향이 반대다(부호 오류가 여기서 가장 자주 난다):

$$\sum_j Q_j \xi_{\text{eq},j}(U_{\text{oc}}, T) = Q \bar{x}, \quad (2.18)$$

여기서 Q_j 는 전이 j 의 용량, $Q = \sum_j Q_j$ 다. 양변을 고정 $\bar{x}$ 에서 T 로 음함수 미분하면 (고정 $\bar{x}$ 는 고정 x 와 같아 좌표 선택에 무관), 우변이 상수라 좌변의 T -전미분이 0 이 되어야 한다. 각 $\xi_j(U_{oc}(T), T)$ 에 연쇄율을 적용해 그 전미분을 풀어 적으면

$$\sum_j Q_j \left[\frac{\partial \xi_j}{\partial U} \Big|_T \frac{\partial U_{oc}}{\partial T} \Big|_x + \frac{\partial \xi_j}{\partial T} \Big|_U \right] = 0$$

이고, 이를 $\partial U_{oc}/\partial T|_x$ 에 대해 풀면

$$\frac{\partial U_{oc}}{\partial T} \Big|_x = - \frac{\sum_j Q_j \frac{\partial \xi_j}{\partial T} \Big|_U}{\sum_j Q_j \frac{\partial \xi_j}{\partial U} \Big|_T}, \quad (2.19)$$

가 나온다. logistic 점유 (2.4) 에서 두 편미분이 닫힌형으로 나온다. 전위 미분은 곧 국소 dQ/dV 봉우리 (Chapter 1 의 *peak*) 모양이다:

$$\frac{\partial \xi_j}{\partial U} \Big|_T = \frac{\xi_j(1-\xi_j)}{w_j} \equiv g_j(x). \quad (2.20)$$

★기호 주의 — 이 $g_j(x)$ 는 봉우리 가중 $[1/V]$ 으로, Chapter 1 §2 의 조성 자유에너지 $g_j(\xi)$ ·본 장의 BW 자유에너지 $g(\theta)$ (식 (2.6))·상태밀도 $g(E_F)$ (식 (2.14))와 무관한 별개 기호다(g 4종 충돌). 온도 미분은 두 조각을 갖는다 — 봉우리 중심 $U_j(T)$ 의 온도 이동과, 폭 $w_j(T) = n_j RT/F$ 의 명시적 온도 의존이다. ξ_j 가 logistic 인자 $a_j = (U - U_j(T))/w_j(T)$ 의 함수이고 $\partial \xi_j / \partial a_j = g_j w_j$, $\partial w_j / \partial T = n_j R/F$ 임을 쓰면($z_j \equiv (U - U_j)/w_j = \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$), 연쇄율로

$$\frac{\partial \xi_j}{\partial T} \Big|_U = -g_j(x) \frac{\partial U_j}{\partial T} - \underbrace{g_j(x) \frac{n_j R}{F}}_{w_j(T) \text{ 조각}} z_j, \quad z_j = \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j}, \quad (2.21)$$

가 된다(첫 조각은 중심 이동, 둘째 조각은 폭의 T -의존).

★폭 다중도의 온도 함수화(선택 확장). 위 둘째 조각은 폭 다중도 n_j 를 온도 상수로 본 $\partial w_j / \partial T = n_j R/F$ 다. 잔여 폭 T -의존을 담고자 다중도를 온도의 함수 $n_j(T)$ 로 두면 폭이 $w_j = n_j(T) RT/F$ 라 곱의 미분으로

$$\frac{\partial w_j}{\partial T} = \frac{R}{F} \frac{d[n_j(T) T]}{dT} = \frac{R}{F} \left(n_j(T) + T \frac{dn_j}{dT} \right) \quad (2.22)$$

가 되어, 식 (2.21) 둘째 조각의 계수 $n_j R/F$ 가 그대로 $\partial w_j / \partial T$ 로 일반화된다 — 완전식의 config 항과 가역 발열 계수 (§2.7) 가 같은 $n_j(T)$ 로 자기정합하게 전파된다(n_j 상수면 $dn_j/dT=0$ 으로 $n_j R/F$ 로 환원). 폭을 n_j (선택적으로 $n_j(T)$)로 피팅하는 스코프는 데이터가 정한다(본 문건은 스코프를 정하지 않는다).

2.5.2 파생 A(이어서) — 단순식과 완전식: 계단이 아닌 연속 블렌드

먼저 첫 조각만(중심 이동)을 (2.20)·(2.21) 와 함께 (2.19) 에 넣는다. 분모의 $\partial \xi_j / \partial U = g_j$ 와 분자의 $-g_j \partial U_j / \partial T$ 가 만나 g_j 가 살아남고, 겹침 가중의 중심값 식(단순식)이 닫힌다:

$$\left. \frac{\partial U_{oc}}{\partial T}(x) \right|_{\text{단순식}} = \frac{\sum_j Q_j g_j(x) (\partial U_j / \partial T)}{\sum_j Q_j g_j(x)} = \frac{1}{F} \frac{\sum_j Q_j g_j(x) \Delta S_{\text{rxn},j}}{\sum_j Q_j g_j(x)}. \quad (2.23)$$

곧 단순식의 관측 엔트로피 계수는 각 전이의 $\Delta S_{\text{rxn},j}/F$ 를 국소 dQ/dV 비중 $Q_j g_j / \sum_k Q_k g_k$ 로 가중한 평균이다. 겹침 영역에서 인접한 g_j, g_{j+1} 둘 다 0 이 아니므로, x 가 한 전이에서 다음으로 넘어갈

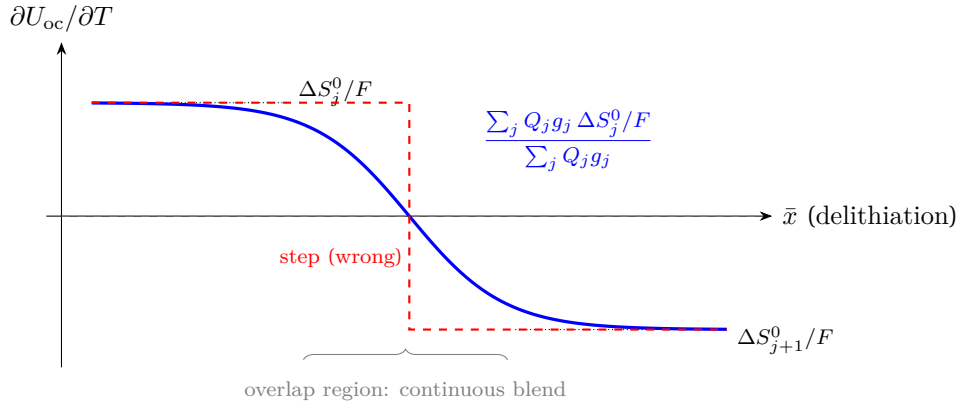


Figure 2: 겹침 가중식 (2.23) 이 만드는 연속 블렌드(파란 실선): $\bar{x}$ 가 전이 j 에서 $j+1$ 로 넘어갈 때 $\partial U_{oc}/\partial T$ 가 $\Delta S_j^0/F$ 에서 $\Delta S_{j+1}^0/F$ 로 국소 dQ/dV 비중 $Q_j g_j / \sum Q_k g_k$ 에 따라 연속으로 이동한다. 계단(빨간 점선)이 아니다 — 수치 검증에서 내부 전이 경계 3 곳 모두 연속임이 확인됐다 [14]. (모식 — 부호·하강 순서는 임의다; 흑연 실제 프로파일은 탈리튬화 진행에서 $-16 \rightarrow -5 \rightarrow 0 \rightarrow +29$ 로 상승 방향, 표 1.)

때 $\Delta S_{rxn,j}/F$ 에서 $\Delta S_{rxn,j+1}/F$ 로 연속으로 이동한다 — 계단이 아니라 연속 블렌드다(그림 2). 가중 분모 $\sum Q_j g_j$ 가 정확히 측정 $dQ/dV (= Q \partial \bar{x} / \partial U; \bar{x}$ 무차원이라 Q 배)이므로, 비중은 “그 SOC 에서 어느 봉우리가 활성인가”를 그대로 읽는다. (2.21) 의 둘째 조각($w_j(T)$ 의존, $-g_j n_j R z_j / F$)을 마저 넣으면 봉우리 내부 config 항 $+n_j R z_j / F = +n_j R \ln[\xi_j / (1 - \xi_j)] / F$ 가 더해진 완전식이 되며 (§2.2 의 부분물 config 와 동일), 이것이 아래 ★수치 검증 박스의 대상이자 파생 B (§2.5.3) 의 표기 기준이다.

문헌 근거. ★수치 검증(파생 A). Chapter 1 의 4-전이 흑연 staging 파라미터로, 유한차분(finite difference) $\partial U_{oc} / \partial T|_x^{num} = [U_{oc}(x, T_2) - U_{oc}(x, T_1)] / \Delta T$ ($T_1=292.15, T_2=298.15$ K)를 식 (2.23) 의 단순식(중심값 $\Delta S_j^0/F$ 만)과, 그리고 봉우리 내부 config 항 $z_j n_j R / F$ ($z_j = (U_{oc} - U_j) / w_j$; 검증 데이터셋은 $n_j=1$)를 포함한 완전식과 비교했다 [14]. 결과: 완전식은 175 점 전 범위에서 유한차분값과 표시 정밀도($\lesssim 10^{-2}$ mV/K)로 일치(절대오차 ≈ 0 mV/K — 겹침 구간의 유한차분 대 점미분 잔차수 $\mu V/K$ 급은 이 표시 정밀도 아래), 단순식은 봉우리 내부 config 항만큼 체계적으로 빗나간다(단순식 절대오차 최대 0.18 mV/K). 그 config 항 자체의 부호 있는 크기는 구간에 따라 $[-0.21, +0.14]$ mV/K 범위다. 그리드 실측 최대값 0.18 은 극값을 정확히 샘플하지 않은 결과로, 해석 상한은 0.21 이다. config 항은 z_j 의 로그 구조 탓에 그리드 양끝에서 계속 커지는 스펙-의존 양이므로, 이 수치들은 검증 그리드의 $\bar{x}$ 스펙 기준이다 [14]. 내부 전이 경계 3 곳 모두 계단 없이 연속 블렌드(인접 $\Delta S^0/F$ 사이 값을 취함)임도 확인됐다. 곧 (2.23) 의 중심값 가중에 §2.2 의 분포 config 를 더하면, 임시 계단 함수나 외부 입력 없이 측정급 비선형 $\partial U_{oc} / \partial T(x)$ 가 모델 안에서 자동 생성된다.

★전제 명시(검증의 조건부). 이 검증의 $w_j(T)$ 는 열적 서식 $w_j = n_j R T / F (\partial w_j / \partial T = n_j R / F)$ 하에서 평가된 것이다. 이 서식은 다중도 n 을 갖는 전이에 적용되며 검증 데이터셋은 전 전이가 해당하고, 폭 w 를 직접 지정한 전이는 T -동결 폭이다 — 자유 피팅되는 것은 진폭 n_j (또는 기준온도의 w)뿐 이고 T -의존의 함수형은 고정이다. 따라서 완전식의 표시-정밀도 일치는 그 서식이 낳는 $w(T)$ 조각 (식 (2.21) 둘째 항)까지 포함한 해석 미분 사슬의 자기일관성 검증이지, 두-상 전이의 물리적 폭이 실제로 $n_j R T / F$ 로 스케일한다는 실측 검증이 아니다. 만일 실측 w_j 가 T -동결에 가깝다면 단순식/완전식의 우열이 뒤집히는 ~ 0.3 mV/K 급 차이가 남는다(검증 그리드의 config 항 스케일 — 최대 0.21, 양끝 폭 0.35 mV/K — 의 대표 규모). 두-상 w_j 의 지위(현상학적 자유 폭)는 파생 C (§2.5.4)가, 그 T -의존 함수형까지 자유화할지는 다운도 실험데이터 round-trip (§2.9 한계)이 확정한다.

2.5.3 파생 B — 봉우리 내부 config 와 이중계산 분리

완전식이 유한차분값과 정확히 일치하는 이유는, §2.2 에서 유도한 부분몰 config 항이 정확히 빠진 “단순식의 잔차”이기 때문이다. 단일 전이가 지배하는 영역에서 식 (2.11) 가 그대로 살아난다:

$$\frac{\partial U_{oc}}{\partial T}(x) \approx \frac{\Delta S_{rxn,j}}{F} + \frac{n_j R}{F} \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j} \quad (\text{단일 전이 지배}). \quad (2.24)$$

여기서 두 항이 별개 출처임을 다시 확인한다(파생 B): $\Delta S_j^0/F$ 는 봉우리 중심($\xi_j = \frac{1}{2}$, config=0)의 표준값, $n_j R \ln[\xi_j/(1-\xi_j)]/F$ 는 봉우리 내부의 분포 항이다. 수치 검증에서 “완전식 - 단순식” 차이가 바로 이 config 항이었고(부호 있는 크기 $[-0.21, +0.14]$ mV/K), 이는 §2.2.3 의 $+(1/F)\partial S_{config}/\partial \theta|_{\theta=1-\xi}$ 와 같은 식이다. **config** 를 ΔS_j^0 에 또 더하면 이중계산이며, 올바른 분해는 “중심 표준값 + 분포 config”로 정확히 한 번씩 센다. 봉우리 중심에서 config=0 이므로 두 정의가 모순 없이 맞물린다 — §2.2.3 가 세운 원리를 수치가 재확인한 것이다.

2.5.4 파생 C — 폭 w 의 이중지위: 단상 평형 예측 vs 두-상 현상학적 피팅 폭

앞 두 파생(A·B)은 봉우리 폭 w_j 를 주어진 입력으로 받아 모양을 단았다. 그 w_j 자체를 정하는 것은 전이 종류이며, 이 이중지위가 본 절의 전부다.

- 단상($\Omega \leq 2RT$, 균질 고용체): 평형 등온선 (2.7) 이 단조이고, 봉우리 폭은 평형이 예측하는 검증 가능한 양이다 — 이상 극한에서 $w = RT/F$ (상호작용이 있으면 Ω 가 중심 기울기를 비틀어 폭을 바꾸지만, 그 값 역시 평형 등온선이 결정한다).
- 두-상($\Omega > 2RT$, 상분리; 흑연 staging 의 두-상 전이 $2L \rightarrow 2 \cdot 2 \rightarrow 1$ 가 여기 속함):⁴ 평형 단일 입자의 등온선은 plateau 안에서 거의 델타(한 전위에 집중)다 — 평형은 폭을 거의 0 으로 예측한다. 그런데 실측 dQ/dV 봉우리는 유한 폭의 중이며, 이 폭은 평형이 정하는 양이 아니라 다음 세 broadening 출처가 정하는 현상학적 자유 피팅 파라미터다: (i) 유한 율속의 비대칭 꼬리(단일 입자라도 유한 전류면 표면 SOC 가 평형을 뒤따라 과전압 η 가 봉우리를 한쪽으로 민다), (ii) 평탄역 가장자리의 내재 단상 폭($\sim RT/F$, 전류 무관), (iii) 집합 다입자 통계역학 — 전극은 입자 앙상블이고, 입자마다 겉보기 전위 $U_{app} = U_j + \eta$ 가 분포($\rho(U_{app})$, 결정성·국소환경 차에서 오는 비-크기 heterogeneity)하여 평형 델타를 중으로 편다. 이 **broadening** 의 상세 물리(세 출처의 분해·앙상블 forward 통계평균·역산 금지·입자 크기 효과 배제)는 Chapter 1 §7 의 **broadening** 절에서 전개하며, 본 장은 그 결과만 받아 w_j 의 지위를 규정한다.

따라서 Chapter 2 종합식 (§2.8)에 들어가는 w_j 는, 흑연 두-상 전이에 대해 평형 예측 nRT/F 를 그대로 믿을 값이 아니라 다운도 dQ/dV 피팅으로 얻는 현상학적 자유 폭이다. 임계 $\Omega = 2RT$ 의 열역학(상분리 plateau 의 발생)은 §2.1.3-§2.6 가 다루고, 그 plateau 가 실측에서 유한 중이 되는 까닭(=폭의 기원)은 위 broadening 이 다룬다 — 둘은 다른 질문이다.

주의. w 는 종의 폭이지 “상호작용이 좁힌 델타”가 아니다 — 두-상 실측 봉우리는 평형 델타에서 **broadening** 으로 넓어진 중이므로(좁아진 것이 아니다), “상호작용 Ω 가 봉우리를 좁혀 델타로 만든다”는 서술은 실측 방향과 반대이며 본 장은 그런 유효-폭 축소식($w_{eff}(\Omega) = w(1 - \Omega/2RT)$ 류)을 쓰지 않는다(재도입 금지). Ω 의 역할은 *plateau*(상분리)를 만드는 임계 조건이며 (§2.1.3), 그 *plateau* 위의 유한 폭은 평형이 아니라 현상학적 피팅이 정한다. (상호작용 엔트로피 $\propto \partial \Omega / \partial T$ 같은 2차 항이 있을 수 있으나, 흑연에서 소수이고 본 장 범위 밖이다.)

⁴어느 전이를 두-상으로 특징하는지는 $\Omega > 2RT$ 문턱 자체가 가르지 않는다 — Chapter 1 의 초기값 Ω 는 네 전이가 모두 임계 $2RT \approx 4957$ J/mol 를 넘어서므로, $2L \rightarrow 2 \cdot 2 \rightarrow 1$ 을 두-상으로 지목하는 근거는 문턱 부등식이 아니라 실측 plateau-staging 문헌의 상평형이다(Chapter 1 의 staging 초기값-post-fit 기준). 문턱은 “상분리가 가능한가”를, 문헌 상평형은 “어느 전이가 실제로 두-상 plateau 인가”를 답한다.

2.5.5 파생 D — 히스테리시스: 충/방전 분기와 가역/비가역 분리

흑연 OCV(open circuit voltage)는 충방전 사이 경로의존이다(준안정 stacking, stage II 무질서) [13]. 분기별 전이 중심을 $U_j^{(d)} = U_j + \frac{1}{2}\sigma_d \Delta U_j^{\text{hys}}$ 로 두면 — σ_d 는 탈리튬화 부호(Chapter 1 §4 의 분기 중심식에서 $\gamma_j h_{\eta,j}=1$ 로 둔 특수형)라 흑연 라벨에서 *dis* 가 $+\frac{1}{2}$ (위 가지), *ch* 가 $-\frac{1}{2}$ (아래 가지)다 — 각 분기의 엔트로피 계수는 그 분기의 봉우리 모양 $g_j^{(d)}$ 로 가중된 (2.23) 다:

$$\frac{\partial U_{\text{oc}}^{(d)}}{\partial T} = \frac{1}{F} \frac{\sum_j Q_j g_j^{(d)}(x) \Delta S_{\text{rxn},j}}{\sum_j Q_j g_j^{(d)}(x)}. \quad (2.25)$$

가역 발열에 들어가는 것은 두 분기의 평균이다 — 충방전을 한 사이클 돌면 히스 중심이 상쇄되고 열역학적 ΔS 만 남기 때문이다:

$$\boxed{\frac{\partial U_{\text{oc}}^{\text{rev}}}{\partial T} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial U_{\text{oc}}^{\text{ch}}}{\partial T} + \frac{\partial U_{\text{oc}}^{\text{dis}}}{\partial T} \right)}. \quad (2.26)$$

이 상쇄는 두 분기의 봉우리 형태 $g_j^{(d)}$ 가 같다고 본 선형화 근사($\Delta U_j^{\text{hys}} \ll w_j$)에서 정확하다. 분기 중심이 서로 달라 같은 x 에서 $g_j^{(\text{ch})} \neq g_j^{(\text{dis})}$ 이면, 겹침 가중식 (2.25) 의 config 곡률 때문에 평균이 $\Delta S_{\text{rxn},j}/F$ 로 떨어지는 것은 ΔU^{hys} 의 1차까지이고 유한 ΔU^{hys} 에선 고차 보정이 남는다.

주의. 혼동 금지. 가역 발열은 분기 평균 (2.26) 로, 히스 *gap* 은 비가역 발열로 분리 계산한다. 히스 *gap* ΔU^{hys} 자체는 비가역 과정으로, $\propto I \Delta U^{\text{hys}}$ 의 소산율(한 사이클당 $\propto Q_{\text{cycle}} \Delta U^{\text{hys}}$ 의 소산(*entropy production*) 열)을 만든다 — 이는 온도 미분 $\partial/\partial T$ 와 별개이며 가역 발열에 섞이지 않는다. $\partial U^{\text{rev}}/\partial T$ 는 분포 재배열의 가역 엔트로피이고, ΔU^{hys} 는 경로 비가역성의 소산이다. 하나의 $\partial U/\partial T$ 로 둘을 뭉뚱그리면 가역/비가역 발열을 섞게 된다(경로의존 측정 불확실도의 정량은 본 장 범위 밖, 공백으로 명시 [13]).

네 파생이 봉우리 사이 연속 블렌드·봉우리 내부 config·폭의 지위·히스 분기 평균을 각각 달았으니, 다음 절은 이 닫힌식들이 극한에서 옳은 물리로 환원되는지 검산한다.

2.6 극한과 코너(corner case) — 분포 검산과 “ $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 상수” 근사의 타당성

닫힌식의 신뢰는 극한에서 옳은 물리로 환원되는지로 검산된다. 표 2 는 여섯 코너를 정리한다 — 각각 분포 식이 물리적으로 맞는 값으로 가는지 확인한다.

다섯 코너에서 분포 식이 옳은 극한으로 환원되고, 여섯째(고온) 코너는 닫힌식의 적용 한계를 명시한다. 특히 세 가지가 본 장의 골격을 단는다: (i) 중심 $\xi = \frac{1}{2}$ 에서 config=0 이라 파생 B 의 분리가 자기일관적이다; (ii) 단일 봉우리 한계에서 가중식이 단일 전이 + config 로 환원되므로 (2.23) 가 (2.24) 를 포함한다; (iii) $\Omega \rightarrow 2RT$ 에서 평형 등온선이 비단조로 뒤집혀 상분리 plateau 가 발생하므로, 상호작용 모형이 상전이 임계를 스스로 짚는다.

핵심. ★“ $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 전이당 상수” 근사의 판정. 측정 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T(x)$ 의 비선형은 두 출처에서 자동 생성된다 — (i) 겹침 가중 (§2.5.1)과 (ii) 봉우리 내부 config 분포 (§2.2). 따라서 $\Delta S_{\text{rxn},j}(x)$ 를 임의 함수로 둘 필요가 없다: 전이당 상수 표준값 + 분포만으로 측정급 곡선이 나온다. 이 근사는 중심 표준값 (*vib+electronic* 중심)이 전이 폭 안에서 천천히 변할 때 타당하다. 예외는 그 항이 전이 폭 안에서 급변하는 경우 — 대표적으로 LCO 의 MIT 가 한 전이 안에서 $g(E_F)$ 를 급변시키면 $\Delta S_e(x)$ 만은 x -의존으로 유지해야 한다 (§2.3.2). 흑연 하프셀에서는 *electronic* 이 소수라 이 예외가 거의 없고, config+ 중심 상수로 충분하다.

Table 2: $\partial U_{oc}/\partial T(x)$ 의 극한·코너 계산. 규약: $\xi =$ 탈리튬화 진행률($\xi \rightarrow 1$ 희박, $\xi \rightarrow 0$ 만충).

극한	$\partial U_{oc}/\partial T$ 거동	물리·검증
$\xi \rightarrow 1$ (희박, Li-poor)	config $\rightarrow +\infty$	삽입 자리 선택지 폭증; 저- x 큰 양 $\Delta S(+29)$ 에 분담 기여(귀속 한정 §2.2)
$\xi \rightarrow 0$ (만충, Li-rich)	config $\rightarrow -\infty$	배열 선택지 소멸; 만충 정렬의 음 부분물 엔트로피
$\xi = \frac{1}{2}$ (봉우리 중심)	$= \Delta S_{rxn,j}/F$	config=0; 중심 표준값 정확 회수(파생 B 일관)
$\Omega \rightarrow 2RT$ (임계)	상분리 임계 (plateau)	$\Omega > 2RT$ 측에서 평형 등온선 비단조화→plateau; 실측 두-상 폭은 현상학적 피팅 (§2.5.4)
단일 봉우리 (겹침 0)	$= \Delta S_{rxn,j}/F + \text{config}$	가중식 (2.23) 이 단일 전이로 환원
고온 ($k_B T \sim E_F$ 근접)	electronic $\propto T$ 우세화	Fermi-Dirac-Sommerfeld (2.14) 는 축퇴 극한 $k_B T \ll E_F$ 전용 — 정성적 방향(전자 기여 증대)만 유효, $k_B T \sim E_F$ 에선 정량 부적용

여섯 코너가 모두 옳은 극한 또는 명시된 적용 한계로 닫히므로, 본 장이 세운 분포 식은 극한에서 자기일관적이다.

2.7 가역 발열 — 분포를 재배열하는 열

이제 분포에서 세운 $\partial U_{oc}/\partial T(x)$ 를 가역 발열로 단는다. 이 절은 셀 에너지 수지에서 가역 성분을 분리하고 (§2.7.1), 그 부호와 “방전” 라벨의 층위를 못박은 뒤 (§2.7.2), 가역 발열을 분포 재배열의 열로 해석한다 (§2.7.3).

2.7.1 에너지 수지와 두 전제

전지 셀의 발열은 Bernardi-Pawlikowski-Newman 의 일반 에너지 수지 [1] 에서 가역(엔트로피)과 비가역(소산) 두 성분으로 갈린다. 단일 활물질 한계에서 총 발열률은 과전압 소산 항 $\dot{Q}_{irr}$ 과 가역 엔트로피 항 $\dot{Q}_{rev}$ 을 더한 것이며(각 항의 부호는 아래 underbrace 가 부호까지 포함해 정의한다), 평형 전위와 반응 엔트로피가 $\partial U_{oc}/\partial T = \Delta S(x)/F$ 로 묶이므로

$$\dot{Q} = \underbrace{I(U_{oc} - V)}_{\dot{Q}_{irr} \geq 0} + \underbrace{\left(-IT \frac{\partial U_{oc}}{\partial T}\right)}_{\dot{Q}_{rev}}, \quad \boxed{\dot{Q}_{rev} = -IT \frac{\partial U_{oc}}{\partial T} = -\frac{IT}{F} \Delta S(x)}, \quad (2.27)$$

이다($I > 0$ 방전, V 단자 전압, U_{oc} 평형 전위). 첫 항은 과전압 소산(2법칙상 항상 발열, Chapter 1 의 동역학 꼬리·분극이 만드는 소산)이고, 둘째 항이 가역 발열로 부호 양방향이다. 이 축약에는 두 전제가 더 들어 있다 — Bernardi 원식의 혼합 엔탈피(농도 구배 완화열) 항은 준평형 저율(농도 균일)을, 상변화 항은 staging 열이 평형 $U_{oc}(x)$ 에 이미 흡수되어 있음을 전제로 소거한 것이며, 전제가 깨지는 고율 조건에서는 두 성분 분해에 잔여 항이 남는다.

2.7.2 부호와 라벨 층위 — “방전($I > 0$)”의 충돌

★라벨 층위 주의 — 여기서 “방전($I > 0$)”은 Bernardi 셀-수지 관례의 전기화학적 셀 방전(자발 방향 $V < U_{oc}$, $\dot{Q}_{irr} \geq 0$ 이 강제), 곧 흑연 하프셀에선 작동전극의 리튬화다. Chapter 1 의 방향 라벨(흑연 하프셀 방전 = 탈리튬화, $\sigma_d = +1$)과 같은 단어가 반대 화학방향을 가리키므로, 본 절의 부호는 라벨이 아니라 전류 부호 I 로 읽는다(충전은 $I < 0$ 으로 자동 처리 — 식은 방향에 선형이라 부호 하나로

달한다). 이 라벨 충돌이 본 장에서 부호가 가장 크게 어긋날 수 있는 자리이며, 부록 A 의 함정표가 이 충돌을 다시 정리한다.

문헌근거. 부호 규약: 평형 전위와 반응 깃스 에너지가 $\Delta G = -FU_{oc}$ 로 묶이고 $\Delta S = -\partial(\Delta G)/\partial T = +F \partial U_{oc}/\partial T$ 이므로, 이를 식 (2.27) 에 대입하면 부호가 정확히 일치한다 [2, 10]. 본 장은 평형 전위 U_{oc} 기준 $\Delta S = +F \partial U_{oc}/\partial T$ 규약으로 통일한다(전셀 조립 시 음극 뒀은 부호 반전 $+IT \partial U_{an}/\partial T$ 로 들어가나 본 장 범위 밖 — 상단 범위 박스 참조).

2.7.3 분포 재배열 열로서의 해석

식 (2.27) 의 $\Delta S(x)$ 는 본 장이 세운 세 분포의 합이므로 (§2.3.3 핵심 박스), 가역 발열은 한 충전상태에서 다른 충전상태로 넘어갈 때 Li 배열 분포·포논 분포·전자 분포를 재배열하며 주고받는 열이다. 부호는 식 (2.27) 가 곧장 정한다 — 방전 ($I > 0$)에서 $\Delta S > 0$ 이면 $\dot{Q}_{rev} < 0$ 으로 흡열(endothermic, 셀이 열을 흡수), $\Delta S < 0$ 이면 $\dot{Q}_{rev} > 0$ 으로 발열(exothermic)이다(ΔS 는 Li 1몰(전자 1몰) 삽입 기준 $J mol^{-1} K^{-1}$). SOC 에 따라 $\Delta S(x)$ 의 부호가 바뀌므로 흡·발열이 교대한다: 저- x 에서 config 양의 발산이 지배해 $\Delta S > 0$ 이므로 방전 시 $\dot{Q}_{rev} < 0$ (흡열), 고- x 에서 vibrational 음 baseline 이 드러나 $\Delta S < 0$ 이 되어 방전이 발열로 돈다. stage 2 $\rightarrow$ 1($x \approx 0.5$)의 큰 음의 ΔS 는 방전 시 $\dot{Q}_{rev} > 0$, 곧 가역 발열의 두드러진 신호를 남기며, 이는 calorimetry 의 가역 발열 직접 관측과 정합한다 [12]. 부호와 해석을 손에 쥐었으니, 다음 절은 이 발열을 실전 계산으로 옮기는 종합식과 한 수치 예제를 달는다.

2.8 계산용 종합식과 계산 예제

앞 절들이 세운 조각들 — 겹침 가중·붕우리 내부 config·폭의 지위·가역 발열 출구 — 을 하나의 계산용 식으로 모은다. 이 절은 실전 사용식과 그 입력 사양을 못박고 (§2.8.1), 한 SOC 에서 끝까지 따라간 계산 예제로 (§2.8.2) 종합식이 구체 수치를 내는 과정을 보인 뒤, 다섯 SOC 로 확장해 부호 교대를 확인한다 (§2.8.3).

2.8.1 종합식과 입력 사양

핵심. 계산용 종합식(실전 사용식). 하프셀 가역 발열을 실제로 산출할 때는 겹침 가중(단순식 (2.23)) 에 붕우리 내부 분포 *config* 를 더한 완전식을 쓴다. 국소 붕우리 가중 $g_j = \xi_j(1 - \xi_j)/w_j$ (2.20) 로 각 전이의 [중심 표준값 + 분포 *config*]을 가중하면

$$\frac{\partial U_{oc}}{\partial T}(x) = \frac{\sum_j Q_j g_j(x) [\Delta S_j^0/F + (n_j R/F) \ln(\xi_j/(1 - \xi_j))]}{\sum_j Q_j g_j(x)}, \quad g_j = \frac{\xi_j(1 - \xi_j)}{w_j} \quad (2.28)$$

이며 $\dot{Q}_{rev} = -IT \partial U_{oc}/\partial T$ (2.27) 로 발열을 얻는다. 입력은 $\{\Delta S_j^0, Q_j, U_j, w_j\}$ 와 Chapter 1 의 $\xi_j(V, T)$ (본 장 식 (2.4) — Chapter 1 §5 의 평형 진행률에서 $\sigma_d \rightarrow s = +1$ ·평형 중심 U_j (분기 *shift* 無)로 둔 형)다. 여기서 $\Delta S_j^0 \equiv \Delta S_{rxn,j}$ 는 붕우리 중심 표준값(파생 B 의 정의, §2.2.3)이고, w_j 는 전이별 폭이다(단상 = 평형 예측, 이상 극한 $w_j = RT/F$; 흑연 두-상 = 다운도 dQ/dV 피팅의 현상학적 자유 폭 — 파생 C §2.5.4). 진동 온도 편차가 있으면 $\Delta S_j^0 \rightarrow \Delta S_j^0 + \Delta S_{vib}(T)$, $U_j \rightarrow U_j + \Delta U_{vib}(T)$ 로 입력 자체가 온도 확장된다 (§2.4).

지배 두-상 전이($2L \rightarrow 2 \cdot 2 \rightarrow 1$)에서는 완전식의 config 항이 폭의 열적 서식 $w_j = n_j RT/F$ 를 전제하므로, 실측 w_j 가 T -동결에 가까우면 완전식 대 단순식의 우열이 ~ 0.3 mV/K 급으로 뒤집힌다(파생 A

srcbox §2.5.2 — 지배 두-상 전이의 config 기여는 다운로드 round-trip 으로 확정할 대상이며, 그 전까지 단순식(중심값)이 보수적 기준이다. 폭 다중도를 온도 함수 $n_j(T)$ 로 두면 이 config 계수 $n_j R/F$ 는 식 (2.22) 의 $\partial w_j / \partial T = (R/F)(n_j(T) + T dn_j/dT)$ 로 일반화된다. 계산 순서는 이렇다: 주어진 탈리튬 화분을 $\bar{x}$ (식 (2.18) 좌표)에서 ξ_j 를 평가하려면 먼저 전하 보존 음함수 (2.18) $\sum_j Q_j \xi_{\text{eq},j}(U_{\text{oc}}, T) = Q\bar{x}$ 를 풀어 U_{oc} 를 얻고, 그 U_{oc} 를 $\xi_j(V, T)$ 에 되먹인다. ΔS_j^0 는 다운로드 dQ/dV 동시 피팅으로 얻고 나머지는 Chapter 1 모수이며, 단일 전이 지배 영역에서 이 식은 식 (2.24) 로 환원된다.

2.8.2 계산 예제 — stage 2→1 부근 한 점의 가역 발열

종합식이 실제로 한 수를 내는 과정을 Chapter 1 의 4-전이 staging 파라미터(중심 U_j ·용량 Q_j ·중심 표준 엔트로피 ΔS_j^0 [표 1], 폭은 다중도 $n_j=1$ 의 열적 폭 $w_j=RT/F \approx 25.7$ mV)로 한 SOC 에서 끝까지 따라간다. 대표점은 탈리튬화 분율 $\bar{x} = 0.25$ ($T = 298.15$ K) — stage 2→1(LiC₆, 큰 음의 $\Delta S^0 = -16$ J mol⁻¹K⁻¹) 이 지배하는 저- $\bar{x}$ 영역이다.

(a) 전하 보존으로 U_{oc} 결정. 음함수 (2.18) $\sum_j Q_j \xi_{\text{eq},j}(U_{\text{oc}}, T) = Q\bar{x}$ ($Q = \sum_j Q_j = 0.97 Q_{\text{cell}}$)를 U_{oc} 에 대해 풀면(좌변이 U_{oc} 에 단조라 유일근)

$$U_{\text{oc}}(\bar{x}=0.25, 298.15 \text{ K}) = 74.4 \text{ mV}.$$

(b) 전이별 진행률과 봉우리 가중. 이 U_{oc} 에서 식 (2.4) 의 $\xi_{\text{eq},j} = \{1 + \exp[-(U_{\text{oc}} - U_j)/w_j]\}^{-1}$ 과 $g_j = \xi_j(1 - \xi_j)/w_j$ 를 전이마다 읽어 표 3 에 모은다. 가중 분모 $\sum_j Q_j g_j = 6.18 Q_{\text{cell}}/V$ 가 곧 그 점의 측정 dQ/dV 이며, 비중이 “2→1 봉우리가 75% 활성”임을 그대로 읽는다 (§2.5.1).

Table 3: 계산 예제 ($\bar{x}=0.25, 298.15$ K; $w_j=RT/F$)의 전이별 중간값 — 진행률 ξ_j , 봉우리 가중 $g_j = \xi_j(1 - \xi_j)/w_j$, 국소 dQ/dV 비중, 중심 표준 계수 $\Delta S_j^0/F$, 봉우리 내부 config 항 ($n_j R/F$) $\ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$.

전이	ξ_j	g_j [V ⁻¹]	비중 $Q_j g_j / \sum$	$\Delta S_j^0/F$ [mV/K]	config [mV/K]
4→3	0.005	0.19	0.003	+0.301	-0.458
3→2L	0.072	2.61	0.051	0.000	-0.220
2L→2	0.143	4.77	0.193	-0.052	-0.154
2→1	0.395	9.30	0.753	-0.166	-0.037

(c) 겹침 가중 엔트로피 계수(완전식). 열적 폭 $w_j=n_j RT/F$ 라 봉우리 내부 config 항이 살아, 식 (2.28) 의 완전식(중심값 + config)을 비중으로 가중하면

$$\begin{aligned} \frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T} &= \sum_j \frac{Q_j g_j}{\sum_k Q_k g_k} \left[\frac{\Delta S_j^0}{F} + \frac{n_j R}{F} \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j} \right] \\ &= 0.753(-0.203) + 0.193(-0.206) + 0.051(-0.220) + 0.003(-0.157) = -0.204 \text{ mV/K}. \end{aligned}$$

(중심값만 쓴 단순식은 -0.134 mV/K 이고, config 항이 -0.070 mV/K 를 더한다.)

(d) round-trip 실증. 열적 폭 $w_j=n_j RT/F$ 아래 중심 $U_j(T)$ 와 폭 $w_j(T)$ 를 함께 움직여 $U_{\text{oc}}(\bar{x}, T)$ 를 $T \pm 3$ K 에서 두 번 푼 유한차분 $[U_{\text{oc}}(T+3) - U_{\text{oc}}(T-3)]/6$ K 는 -0.204 mV/K 로, 해석 완전식 (2.28) 과 $< 0.001 \mu\text{V/K}$ 로 일치한다 — 음함수 미분 사슬(config 항 포함)이 수치와 왕복 정합함을 이 한 점에서 확인한다(전 범위 검증은 파생 A). 종합식을 그대로 수치로 산출해도 같은 -0.204 를 낸다(코드 구현이 만족해야 할 회귀 기준값으로서의 대응은 부록 B).

(e) 유효 반응 엔트로피와 가역 발열. 정의 $\Delta S(\bar{x}) = F \partial U_{\text{oc}} / \partial T$ 와 Bernardi 출구 (2.27) $\dot{Q}_{\text{rev}} =$

Table 4: 탈리튬화 진행에 따른 가역 발열의 부호 교대(완전식, 298.15 K; Chapter 1 4-전이 staging, $w_j=RT/F$). $\dot{Q}_{\text{rev}}/I$ 는 방전 ($I > 0$) 기준 단위 전류당 열이며 + 가 발열이다. 저- $\bar{x}$ (Li-rich, stage $2 \rightarrow 1/2L \rightarrow 2$ 음의 ΔS)는 방전 발열, 고- $\bar{x}$ (Li-poor, config 양의 발산)는 방전 흡열로, 부호가 SOC 를 따라 뒤집힌다. 행별 흡/발열 판정은 완전식 — 곧 폭의 열적 서식 $w_j=n_jRT/F$ — 을 전제한 값이며, 지배 두-상 전이의 실측 폭이 T -동결에 가까우면 판정 기준이 단순식(중심값) 쪽으로 이동해 경계 행 ($\bar{x} \approx 0.75$)의 부호가 반전될 수 있다(과생 C §2.5.4·종합식 박스 아래 한정과 동일).

$\bar{x}$	U_{oc} [mV]	$\partial U_{\text{oc}}/\partial T$ [mV/K]	ΔS [J mol ⁻¹ K ⁻¹]	$\dot{Q}_{\text{rev}}/I$ [mV]	방전 열
0.10	43.5	-0.307	-29.6	+91.5	발열
0.25	74.4	-0.204	-19.7	+60.8	발열
0.50	109.0	-0.089	-8.6	+26.6	발열
0.75	148.8	+0.044	+4.3	-13.2	흡열
0.90	195.2	+0.218	+21.0	-64.9	흡열

$-IT \partial U_{\text{oc}}/\partial T$ 로 닫으면

$$\Delta S(\bar{x}=0.25) = -19.7 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1} < 0, \quad \frac{\dot{Q}_{\text{rev}}}{I} = -T \frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T} = +60.8 \text{ mV} (= +60.8 \text{ mW/A}).$$

곧 이 SOC 에서 셀 방전 ($I > 0$, 흑연 리튬화)은 $\dot{Q}_{\text{rev}} > 0$ 의 발열이며, stage $2 \rightarrow 1$ 의 큰 음의 ΔS 가 남기는 가역 발열 신호(calorimetry 관측 [12])와 부호·규모가 정합한다. config 항은 폭의 열적 서식 $w_j=n_jRT/F$ 를 전제하므로(n_j 키 기준), 지배 $2 \rightarrow 1$ 이 두-상이라 실측 폭이 T -동결에 가까우면 config 뒤편은 다운도 round-trip 으로 확정할 대상이고(종합식 박스 §2.5.4), 그 하한은 단순식 -0.134 mV/K 다.

2.8.3 SOC 부호 교대 — 다섯 점으로 확장

표 4 가 이 계산을 다섯 SOC 로 확장해 같은 종합식 하나가 흡·발열의 SOC 교대(저- $\bar{x}$ 발열 $\rightarrow$ 고- $\bar{x}$ 흡열)를 자동으로 뵈을 보인다 — 임의 함수나 외부 스위치 없이 분포만으로. 한 종합식이 SOC 축을 따라 가역 발열의 부호를 스스로 뒤집는 이 거동이, 본 장이 세운 세 분포가 발열에서 맺는 매듭이다. 이 결과가 실전 계산의 도착점이며, 남은 것은 그 입력을 실측에서 얻는 방법과 정직한 한계다.

2.9 방법론 출구와 정직한 한계

종합식이 실전 수치를 냈으니, 남은 두 가지를 밝힌다 — 그 입력 $\{\Delta S_j^0, Q_j, U_j, w_j\}$ 를 실측 dQ/dV 에서 얻는 절차 (§2.9.1)와, 본 장 단헌식에 남는 공백 (§2.9.2)이다.

2.9.1 다운도 dQ/dV 에서 중심 표준값 추정 절차

계산 절차. 방법론 출구 — 다운도 dQ/dV 에서 중심 표준값 $\Delta S_j^0 = F dU_j/dT$ 추정 절차. 위 종합식의 입력 $\{\Delta S_j^0, Q_j, U_j, w_j\}$ 중 전이별 중심 표준값 ΔS_j^0 는 다음 순서로 추정한다.

- 충분히 낮은 율의 준평형 코인 하프셀 dQ/dV 를 여러 온도 T_k 에서 측정한다(저율·과평활 회피로 전이 폭이 동역학 lag 로 부풀지 않게 한다).
- 측정 전위에서 분극을 먼저 분리한다 — Chapter 1 §1 의 $V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n$ 로 IR ·과전압을 빼야 평형 U_{oc} 의 온도 의존만 남는다.

3. 같은 Q_j 구조를 공유하되 각 온도의 중심 $U_j(T_k)$ 와 폭 $w_j(T_k)$ 를 허용해 Chapter 1 의 *logistic* 전이 모델 (2.4) 을 동시 피팅하며, 이는 반응별 $U_j^0(T)$ 를 온도 연속함수로 두는 *MSMR* (*Multi-Species, Multi-Reaction*) 절차(Chapter 1 §17)와 직접 대응한다 [10, 11].
4. 회귀한 $U_j(T)$ 의 중심 기울기에서 $\Delta S_j^0 = F dU_j/dT$ 를 얻고, Allart 등의 전극 분리 $\Delta S(x)$ [6] 와 부호·규모를 대조해 검증한다(표 1).
5. 봉우리 내부의 x -의존은 따로 입력하지 않는다 — 식 (2.24) 의 분포 *config* 항 $(n_j R/F) \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ 가 자동으로 채우며, 마지막으로 종합식 (2.28) 과 $\dot{Q}_{\text{rev}} = -IT \partial U_{\text{oc}}/\partial T$ (Bernardi 출구 [1])로 가역 발열을 산출한다.

전이 j 가 준양자 진동 편차를 갖는다면, *electronic* 항($\propto T$)과 분리하기 위해 준양자 창 $k_B T \sim \hbar \omega$ 를 걸치는 T 점을 셋 이상 확보한다 (§2.4.3).

2.9.2 정직한 한계

본 장의 닫힌식에는 다음 공백이 남는다. (1) 완전식의 표시-정밀도 일치(파생 A, 175 점)는 시뮬레이션 자기일관성 검증이다 — 남는 공백은 그 완전식이 가정하는 *logistic* 전이형·파라미터 집합 $\{\Delta S_j^0, Q_j, U_j, w_j\}$ 가 실측 흑연을 얼마나 충실히 재현하는지를 실험데이터 *round-trip* 피팅으로 확정하는 일이다(시뮬레이션 검증과 실측 검증의 구분). (2) 히스테리시스 하 경로의존 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T$ 의 측정 불확실도 정량화는 본 장 범위 밖이며, 파생 D (§2.5.5)는 가역/비가역 분리의 틀만 제시한다 [13]. (3) 상호작용 Ω 의 온도 의존(파생 C 의 2차 항)과 그 흑연에서의 값은 아직 확보하지 못했다. (4) *electronic* 항의 절대값은 흑연에서 소수로 취급했으며, LCO 의 MIT 예외는 분포 언어의 사례로만 다뤘다. (5) 전셀 합성은 본 장의 범위 밖이고, 그 근거는 서두 범위 박스에 명시했다. 이 다섯 공백을 정직하게 열어 둔 채, 다음 절이 본 장을 매듭짓는다.

맺음

본 장은 코인 하프셀의 엔트로피와 가역 발열을 통계열역학으로 세웠다. 분배함수 Z 에서 점유 분포 $\langle n \rangle$ 을 끌어내 그것이 Chapter 1 *logistic* 의 기원임을 보였고($w = RT/F$ 가 분포 폭), 점유 분포에서 *configurational* 엔트로피와 그 발산하는 부분몰 항을, 같은 분포 언어로 *vibrational*(또는 Bose–Einstein)·*electronic*(Fermi–Dirac–Sommerfeld) 엔트로피를 세웠으며, 진동 항의 온도 편차를 Einstein 모드 보정으로 따로 단았다. 세 분포가 합쳐 측정 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T(x)$ 의 모든 모양을 만든다: 겹침 가중(파생 A, 수치 검증 완료)으로 봉우리 사이 연속 블렌드를, 봉우리 내부 *config*(파생 B, 이중계산 분리)로 x -의존을, 폭 w_j 의 이중지위(파생 C — 단상은 평형 예측, 흑연 두-상은 현상학적 자유 피팅 폭, broadening 기원은 Chapter 1 §7)로 두-상 폭의 지위를, 히스 분기 평균(파생 D)으로 가역/비가역 분리를 단았다. 극한 여섯 코너가 분포 식을 검산하고, “전이당 상수 ΔS_j^0 + 분포”로 측정급 비선형 이 모델 안에서 자기일관하게 산출됨을 보였다(지배 두-상 전이의 폭 T -의존은 다운도 *round-trip* 으로 확정할 대상). 한 계산 예제($\bar{x}=0.25$, §2.8.2)가 이 종합식 (2.28) 를 구체 수치로 달아 유한차분 *round-trip* 과 $< 0.001 \mu\text{V/K}$ 로 일치시켰고, 다섯 SOC 로 확장한 표 4 가 저- $\bar{x}$ 발열·고- $\bar{x}$ 흡열의 부호 교대를 같은 식 하나로 재현했다 — 다운도 dQ/dV 에서 ΔS_j^0 를 얻는 절차(방법론 출구 박스)도 함께 제시했다. 가역 발열 $\dot{Q}_{\text{rev}} = -IT \partial U_{\text{oc}}/\partial T$ 은, 서두에서 목적함수로 노출한 그대로, 이 세 분포를 재배열하는 열이다.

부록 A — 기호·부호 함정 검산표

본문 여러 절에 흩어진 부호·기호 함정을 한자리에 모은다. 각 항의 올바른 뜻과 혼한 오류는 해당 본문 절에서 명시했으며(근거 열), 이 표는 검수·구현 시의 단일 조회점일 뿐 새 내용을 도입하지 않는다. Chapter 1 부록의 부호 사슬 검산표와 같은 용도다.

항목	올바른 뜻	혼한 오류(피할 것)	근거
s vs σ_d	$s = +1$ 은 평형 관계 (2.3) 전용 고정 부호; $\sigma_d(\pm 1)$ 는 방향(분극·분기·꼬리) 전용	$\sigma_d = -1$ 을 평형식에 기계 대입 → 점유/진행률 뒤바뀌는 여집합 오류(중 대칭이라 잠복)	§2.1.2
θ vs ξ	$\theta = \text{Li}$ 점유율(만충 1), $\xi = 1 - \theta = \text{탈리튬화 진행률(회박 1)}$ — 같은 분포의 두 이름 (§2.1.2)	둘을 뒤섞으면 $\ln[\xi/(1 - \xi)]$ 인 자가뒤집혀 발산부호($\pm\infty$)를 반대로 읽음	§2.2.2
θ vs θ_E	$\theta = \text{점유율(무차원)}$, $\theta_{E,j} = \text{Einstein 온도 [K]}$ — 아래첨자 E 가 구분자	같은 글자라 점유율로 오독(차원부터 다른 별개 양)	§2.4
$\bar{x}$ vs x	$\bar{x} \equiv 1 - x = \text{탈리튬화·추출 전 하 분율(음함수 (2.18)·그림 2 가로축)}$	Li 함량 x 와 같은 배향으로 착각 → SOC 축 방향 반전	§2.5.1
g 4종	$g_j(x) = \xi(1 - \xi)/w$ 봉우리 가중 [1/V]	$g_j(\xi)$ (Ch1 조성 자유 에너지)· $g(\theta)$ (BW)· $g(E_F)$ (상태 밀도)와 혼동	§2.5.1
F_{vib} vs F	$F_{\text{vib}} = \text{몰당 Helmholtz 자유 에너지 } (\Delta F_{\text{vib}} = RT \ln(1 - e^{-\theta_E/T}))$	Faraday 상수 F 와 같은 기호로 오해	§2.4.2
u_j vs x	$u_j \equiv \theta_{E,j}/T$ 무차원 진동 비	리튬 함량 x 와 혼동	§2.4.1
u_j vs Ch1 u_j	본 장 $u_j \equiv \theta_{E,j}/T$ (진동 비 — 절·국소 기호)	Chapter 1 §4 spinodal 근 $u_j = \sqrt{1 - 2RT/\Omega_j}$ 와 동명 별개 (별도 컴파일 객체) — 혼용 금지	§2.4.1
“방전 ($I > 0$)”	Bernardi 셀-수지 관례 = 흑연 하프셀 리튬화; 부호는 라벨 아닌 전류 I 로(충전 $I < 0$)	Ch1 “방전 = 탈리튬화” 라벨과 같은 단어 반대 방향 혼동 — 최대 부호 위험	§2.7.2
$\Delta S(x)$ vs $\Delta S_{a,j}$	반응(평형) 엔트로피 $\Delta S(x)$ 만 가역 발열에 들어감	활성화 엔트로피 $\Delta S_{a,j}$ (비가역 동역학)를 섞음	§2.3.3
$\Delta S_{\text{vib}}(T)$ vs $\partial S_{\text{vib}}/\partial x$	$\Delta S_{\text{vib}}(T) = S_{\text{vib}}(T) - S_{\text{vib}}(T_{\text{ref}})$ (x, θ_E 고정, T 편차)	이 부분 $\partial S_{\text{vib}}/\partial x$ (고정 T, x 편차)와 혼동	§2.4.2
S_e 라벨	본 장 로컬 식은 eq:Se-ch2(자리당 Sommerfeld S_e , §2.3.2)	Chapter 1 §15 의 동명 식 eq:Se(별개 컴파일 객체)와 이름 혼동	§2.3.2

부록 B — 코드 구현 요구명세(회귀 기준·하위호환)

★**doc-leads.** 이 문건이 권위이며, 코드(Anode_Fit)는 이후 이 문건에 맞춰 개정된다. 따라서 이 부록은 현 구현을 기술하지 않는다 — 대신 코드 개정이 재현해야 할 회귀 기준값과 하위호환 조건을 요구명세로 못박는다. 본문 물리·식이 상위이고, 아래는 그 물리를 옮긴 구현이 통과해야 할 검사다. 함수명은 이 부록에만 등장한다(본문은 교과서 register 로 물리·모델 언어만 쓴다).

B.1 최종 구현 타깃. 실전 계산의 유일 타깃은 종합식 (2.28) 이다: 입력 $\{\Delta S_j^0, Q_j, U_j, w_j\}$ 와 Chapter 1 의 $\xi_j(V, T)$ (2.4) 를 받아, 전하 보존 음함수 (2.18) 로 $U_{oc}(\bar{x}, T)$ 를 풀고, $\partial U_{oc}/\partial T$ 와 $\dot{Q}_{rev} = -IT \partial U_{oc}/\partial T$ (2.27) 를 낸다. 진동 온도 편차가 지정되면 입력을 $\Delta S_j^0 \rightarrow \Delta S_j^0 + \Delta S_{vib}(T)$, $U_j \rightarrow U_j + \Delta U_{vib}(T)$ 로 온도 확장한다(§2.4). 이 타깃의 구현 진입점 명명(요구명세): 조성 $\bar{x}$ 를 직접 받는 세 진입점 — `solve_U_oc( $\bar{x}, T$ )` = 음함수 (2.18) 의 유일근 솔버, `entropy_coefficient_x( $\bar{x}, T$ )` = 그 근에서의 $\partial U_{oc}/\partial T$ (완전식 (2.28)), `reversible_heat_x( $\bar{x}, T, I$ )` = 출구 (2.27) — 를 두고, 기존 내부 전위 입력 `entropy_coefficient( $V_n, T$ )` 경로는 그대로 유지한다(하위호환 — 두 진입점의 입력 좌표가 $\bar{x}$ vs V_n 으로 다르다는 것이 아래 B.2 첫 행의 함수명 구분 근거다).

B.2 회귀 기준값. 아래 값을 구현이 재현해야 한다(298.15 K, Chapter 1 4-전이 staging, $w_j=RT/F$).

요구 항목	재현해야 할 기준값	근거
<code>entropy_coefficient_x($\bar{x}=0.25$)</code>	$\partial U_{oc}/\partial T = -0.204 \text{ mV/K}$ (완전식); 단순식 하한 -0.134 ; config 몫 -0.070 (<code>entropy_coefficient</code> 는 V_n 입력 경로 — $\bar{x}$ 입력은 $_x$ 접미 진입점)	§2.8.2(c)
<code>U_{oc}($\bar{x}=0.25$)</code>	74.4 mV(음함수 (2.18) 유일근)	§2.8.2(a)
round-trip 유한차분	$[U_{oc}(T+3)-U_{oc}(T-3)]/6 \text{ K} = -0.204 \text{ mV/K}$, 해석 완전식과 $< 0.001 \mu\text{V/K}$ 일치	§2.8.2(d)
$\dot{Q}_{rev}/I$ ($\bar{x}=0.25$)	$\Delta S = -19.7 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$, $\dot{Q}_{rev}/I = +60.8 \text{ mV}$ (방전 발열)	§2.8.2(e)
SOC 부호 교대(5점)	$\bar{x}=0.10/0.25/0.50/0.75/0.90$ 에 서 $\partial U_{oc}/\partial T = -0.307/ - 0.204/ - 0.089/ + 0.044/ + 0.218 \text{ mV/K}$, $\dot{Q}_{rev}/I = +91.5/ + 60.8/ + 26.6/ - 13.2/ - 64.9 \text{ mV}$ (발열→흡열)	표 4
전 범위 파생 A	175 점에서 완전식이 유한차분과 표시 정밀도($\lesssim 10^{-2} \text{ mV/K}$) 일치, 내부 경계 3 곳 연속 블렌드	§2.5.2, [14]

B.3 하위호환 조건. Einstein 진동 보정(§2.4)은 선택적이어야 한다: 전이 j 의 Einstein 온도 $\theta_{E,j}$ 를 지정하지 않으면 두 가산 $\Delta U_{vib}(T)$, $\Delta S_{vib}(T)$ 가 모든 T 에서 항등적으로 0 이 되어, 보정을 켜기 이전 계산과 완전히 동일한 값(bit-exact)을 내야 한다. 곧 이 개정은 $\theta_{E,j}$ 미지정 경로에서 회귀를 일으키지 않는다.

B.4 입력 규약 준수. 평형 $\xi_j(V, T)$ 는 방향 부호가 아니라 $s=+1$ ·평형 중심 U_j (분기 shift 無)로 평가한다(§2.8.1). 두-상 전이의 폭 w_j 는 평형 예측 $n_j RT/F$ 를 강제 값으로 쓰지 않고 다운도 dQ/dV 피팅의 자유 폭으로 받는다(§2.5.4); 지배 두-상 config 몫은 다운도 round-trip 확정 전까지 단순식을 보수적 기준으로 둔다(§2.8.1).

References

- [1] D. Bernardi, E. Pawlikowski, J. Newman, “A General Energy Balance for Battery Systems,” *J. Electrochem. Soc.* **132**(1), 5–12 (1985). DOI: 10.1149/1.2113792.
- [2] J. Newman, K. E. Thomas-Alyea, *Electrochemical Systems*, 3rd ed., Wiley (2004). (OCV(T): slope = ΔS , intercept = ΔH ; lattice-gas insertion thermodynamics.)
- [3] R. A. Huggins, *Advanced Batteries: Materials Science Aspects*, Springer (2009). (격자기체 삽입 전극 열역학·Bragg–Williams 평형 전위.)
- [4] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer Based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**(5), 1144–1160 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c. (regular-solution lattice-gas OCV·상분리 임계 $\Omega = 2RT$.)
- [5] Y. Reynier, R. Yazami, B. Fultz, “The entropy and enthalpy of lithium intercalation into graphite,” *J. Power Sources* **119–121**, 850–855 (2003). DOI: 10.1016/S0378-7753(03)00285-4.
- [6] D. Allart *et al.*, “Model of Lithium Intercalation into Graphite by Potentiometric Analysis with Equilibrium and Entropy Change Curves of the Graphite Electrode,” *J. Electrochem. Soc.* **165**(2), A380 (2018). DOI: 10.1149/2.1251802jes.
- [7] M. P. Mercer, M. Otero, M. Ferrer-Huerta, A. Sigal, D. E. Barraco, H. E. Hoster, E. P. M. Leiva, “Transitions of lithium occupation in graphite: A physically informed model in the dilute lithium occupation limit supported by electrochemical and thermodynamic measurements,” *Electrochimica Acta* **324**, 134774 (2019). DOI: 10.1016/j.electacta.2019.134774. [방법 수준 인용 — 원문 식 미확보.]
- [8] S. Konar, U. Häussermann, G. Svensson, “Intercalation Compounds from LiH and Graphite: Relative Stability of Metastable Stages...,” *Chem. Mater.* **27**(7), 2566–2575 (2015). DOI: 10.1021/acs.chemmater.5b00235. [형성 ΔH calorimetry — abstract tier.]
- [9] J. Haruyama, S. Takagi, K. Shimoda, I. Watanabe, K. Sodeyama, T. Ikeshoji, M. Otani, “Thermodynamic Analysis of Li-Intercalated Graphite by First-Principles Calculations with Vibrational and Configurational Contributions,” *J. Phys. Chem. C* **125**(51), 27891–27900 (2021). DOI: 10.1021/acs.jpcc.1c08992. [abstract tier.]
- [10] T. R. Garrick, B. J. Koch, M. Choi, X. Du, A. M. Adeyinka, J. A. Staser, S.-Y. Choe, “Quantifying the Entropy and Enthalpy of Insertion Materials for Battery Applications Via the Multi-Species, Multi-Reaction Model,” *J. Electrochem. Soc.* **171**(2) (2024). DOI: 10.1149/1945-7111/ad1d27. [★Chapter 1 이 인용하는 ECS Advances 의 “Part 1”(MCMB 흑연 파라미터 화, DOI: 10.1149/2754-2734/ad7d1c)과는 별개 논문 — 두 문헌이 공유하는 것은 Part II(DOI: 10.1149/1945-7111/ad70d9) 뿐이다.]
- [11] A. Paul, K. Wolfe, M. W. Verbrugge, B. J. Koch, J. S. Lowe, J. Trembly, J. A. Staser, T. R. Garrick, “Quantifying the Temperature Dependence of the MSMR Model Part II: Estimation of Entropy Coefficient for Meso-Carbon Micro-Bead Graphite,” *J. Electrochem. Soc.* **171**(10) (2024). DOI: 10.1149/1945-7111/ad70d9.
- [12] A. Hales, J. Bulman, “A Standardised Potentiometric Method for the Effective Parameterisation of Reversible Heating in a Lithium-Ion Cell,” *J. Electrochem. Soc.* **171**(5), 050535 (2024). DOI: 10.1149/1945-7111/ad4918.

- [13] I. Zilberman, A. Rheinfeld, A. Jossen, “Uncertainties in entropy due to temperature path dependent voltage hysteresis in Li-ion cells,” *J. Power Sources* **395** (2018). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2018.05.052.
- [14] 본 연구 내부 수치 검증 (Derivative A), `Anode_Fit_v1.0.19` 4-전이 흑연 staging 파라미터, 유한차분 vs. 가중식 비교 (2026). [내부 자료 — 표시 정밀도 일치 확인, 본문 §2.5.1-§2.5.2 요지.]